

**C.E.S.A.R – CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS
DO RECIFE**

ANTONIO AURELIANO SOUSA PEREIRA DE OLIVEIRA

**EVE – UMA PROPOSTA DE SISTEMA PARA ESTIMATIVA DO
NÚMERO DE PESSOAS QUE ESTARÃO PRESENTES A EVENTOS
ORGANIZADOS PELO FACEBOOK**

RECIFE
2017

ANTONIO AURELIANO SOUSA PEREIRA DE OLIVEIRA

**EVE – UMA PROPOSTA DE SISTEMA PARA ESTIMATIVA DO
NÚMERO DE PESSOAS QUE ESTARÃO PRESENTES A EVENTOS
ORGANIZADOS PELO FACEBOOK**

Artigo apresentado ao programa de Mestrado em Engenharia de Software do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife – C.E.S.A.R, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Engenharia de Software.

Orientação: Prof. Dr. Fabio Campos

RECIFE

2016

Catálogo da Publicação na Fonte
Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife - CESAR

O48e Oliveira, Antonio Aureliano Sousa Pereira

EVE - Uma proposta de sistema para estimativa do número de pessoas que estarão presentes a eventos organizados pelo Facebook. Antonio Aureliano Sousa Pereira de Oliveira. – Recife: O autor, 2016.

90 p. : il.

Artigo (Mestrado) - Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife - CESAR. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software.

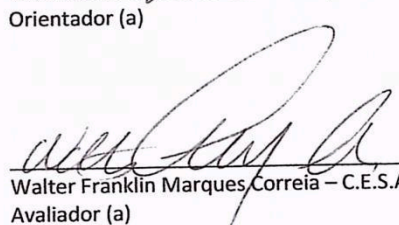
Orientação: Prof. Dr. Fabio Ferreira da Costa Campos

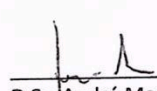
1. Facebook. 2. Smartmobs. 3. Redes Sociais. I. Campos, Fabio Ferreira da Costa (Orientador). II. Título.

CDD 005.1

Dissertação de Mestrado apresentada por, Antonio Aureliano Sousa Pereira de Oliveira, ao Programa de Mestrado Profissional em Engenharia de Software do C.E.S.A.R – Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Sob o título: EVE - Requisitos para um sistema de estimativa do numero de pessoas que vão estar presentes em eventos organizados via Facebook. Orientado pelo D.Sc Fabio Ferreira da Costa Campos. Aprovada pela Banca Avaliadora formada por: D.Sc Fabio Ferreira da Costa Campos - C.E.S.A.R Edu/ UFPE; D.Sc Walter Franklin Marques Correia – C.E.S.A.R Edu /CAC UFPE; D.Sc André Menezes Marques das Neves - UFPE Desing


D.Sc Fabio Ferreira da Costa Campos -- C.E.S.A.R Edu/ UFPE
Orientador (a)


Walter Franklin Marques Correia – C.E.S.A.R Edu /CAC UFPE
Avaliador (a)


D.Sc André Menezes Marques das Neves - UFPE Desing
Avaliador (a)

Visto e permitida a impressão.
Recife/PE, 18 de fevereiro de 2016.


PhD Sérgio Vanderlei Cavalcante
Coordenador do Mestrado Profissional
C.E.S.A.R – Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife.

6º OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE - CARTÓRIO ROMA
Rua Engenheiro Ubaldo Gomes de Matos, 53 - Centro - CEP 50010-310 - Recife - PE - Fone: (81) 3424-9292 - e-mail: cartorioroma@bol.com.br
Reconheço a firma Por Semelhança
SERGIO VANDERLEI CAVALCANTE Em teste da verdade
Recife/PE 11/04/2016 16:29:12 Emol:R\$ 8,26
TSNR:0,73 Total:4,36 SANDRA MARIA MIRANDA TORQUATO
SELO: 0077248.LUD03201601.27665 Escrevente Autorizada

Consulte a autenticidade do selo em www.tpe.jus.br/selodigital

Resumo

No presente trabalho é proposto um sistema que procura estimar quantidade de presentes em eventos organizados via *Facebook*, narrando ainda à história da criação de seus requisitos. A solução se dispõe a estimar o número de presentes ao acontecimento organizado através da funcionalidade “Eventos” do *Facebook*, na tentativa de identificar a relação entre as repostas dos convidados e o número real de indivíduos que atenderam à chamada. A estimativa é gerada a partir das relações entre o tipo de atrações, localidade e os perfis dos usuários envolvidos, sugerindo novas considerações para a melhoria do cálculo de estimativas.

Palavras-chave:

Facebook. Eventos do *Facebook*. Redes Sociais. *Smartmobs*. Estimativa de Presentes.

Abstract

This paper describes a system that propose to estimate the amount of people who is going to attend Facebook organized events and also the facts that led to the software requirements. The objective is to estimate participation in events created using Facebook in an attempt to identify the relationship between the responses from the guests and the actual number of individuals who are attending. The rate is generated from the relationship between the type of attractions, location and profiles of the users involved, suggesting new considerations to improve the estimate.

Key-words:

Facebook. Events of Facebook. Social networks. Smartmobs. Estimating Gifts.

Agradecimentos

Ao Nosso Senhor Jesus Cristo, à Virgem Maria e à tenacidade exemplar dos Santos.

À Antonio Carlos pela inspiração de vida, à Lucia Helena por ter um coração tão bom e à Rosana Meira por ser a minha paixão e por seu suporte e confiança.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
2	WE ARE ALL <i>KHALED SAID</i>	18
2.1	A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS E DO <i>FACEBOOK</i>	20
2.2	NECESSIDADE DO MERCADO E OFERTA DE SERVIÇOS	23
3	EVENTOS NO <i>FACEBOOK</i>	30
3.1	VERIFICAÇÃO DE ENGAJAMENTO E INTERESSE	33
3.2	UTILIZAÇÕES DE FERRAMENTA DE EVENTOS E COMPORTAMENTO PARA COM RESPOSTAS AO EVENTO	34
3.3	ANÁLISE DOS EVENTOS	36
4	REQUISITOS DO SISTEMA	38
4.1	ESCOPO DO SISTEMA	38
4.2	DEFINIÇÃO DOS ENTREVISTADOS	38
4.2.1	Atividade relacionada	39
4.2.2	Conexão permanente	39
4.2.3	Participantes ativos de redes sociais	39
4.2.4	Busca por informação em tempo real	40
4.2.5	Influência no nicho	40
4.3	<i>STAKEHOLDERS</i>	40
4.4	TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO UTILIZADAS	41
4.4.1	Entrevistas individuais	41
4.4.2	Reuniões facilitadas	48
4.5	PROTÓTIPO DO REQUISITO	53
4.5.1	Usuários e características	53
4.5.2	Ambiente operacional	53
4.5.3	Exigências de operação	53
4.5.4	Arquitetura	53
4.5.5	Casos de uso levantados	53
4.6	PILARES DO SISTEMA	54
4.6.1	Convidados	55
4.6.2	Eventos	55
4.6.3	Convidados <i>Fake</i>	56

4.6.4	Vídeos	56
4.7	FUNCIONALIDADES	57
4.7.1	Autenticação	57
4.7.2	Tipo de atrações	57
4.7.3	Atrações	58
4.7.4	Efeitos externos	58
4.7.5	Convidados	58
4.7.6	Agrupamento de convidados	60
4.7.7	Grupo de eventos	60
4.7.8	Evento	61
4.7.9	Relatórios	64
4.7.10	Validação dos requisitos	65
4.7.11	<i>Wireframes</i>	68
5	O EVE EM CAMPO	70
6	CONCLUSÃO	78
	REFERÊNCIAS	80

Lista de ilustrações

1	Funcionalidade do <i>Facebook</i>	30
2	Funcionalidade da ferramenta de Eventos	31
3	Diagrama de casos de uso do sistema	54
4	Fluxo de importação dos convidados ao Evento	59
5	Fluxo relativo à previsão de público	63

Lista de tabelas

1	Visitantes únicos dos 5 <i>websites</i> mais populares por mês	21
2	Visitantes únicos dos <i>websites</i> mais populares por mês	21
3	Tipos de rede social	26
4	Relação das redes sociais mais acessadas e os tipos de redes sociais	27
5	Comparativos de compartilhamento entre imagens de interesse geral e específico no <i>Facebook</i>	33
6	Definição de tamanhos de eventos	35
7	Eventos de Grande Porte	36
8	Eventos de Médio Porte	36
9	Eventos de Pequeno Porte	36
10	Eventos de Micro Porte	37
11	Gênero, idade e área de atuação dos envolvidos na extração de requisitos	39
12	Definição e especificação de <i>stakeholders</i>	40
13	Necessidades informadas pelos entrevistados	43
14	Agrupamentos por áreas de impacto das necessidades individuais	45
15	Conversão das necessidades apontadas	49
16	Remoção de necessidades não aplicáveis	51
17	Testes aplicads aos casos de uso	66
18	Resultados da aplicação do SUS	69
19	Resultados de presença sem a aplicação do EVE	71
20	Tipo de atrações	72
21	Atração relacionada aos eventos	72
22	Evolução da adição de novos convidados	73
23	Relação dos efeitos externos associados aos eventos	73
24	Grupo ao qual os eventos foram associados	74
25	Relação entre as opções de respostas e a presença	75
26	Evolução do número médio de convidados aos eventos	75
27	Evolução da proporção de resposta esperada	76
28	Previsões realizadas pela ferramenta em comparação com o número de presentes	76

1 INTRODUÇÃO

A onda começou pequena, mas constante. Naquele começo de tarde do dia 17 de novembro de 2005, uma tempestade formou-se em pleno bairro da Boa Vista e ninguém percebeu até que nove ônibus foram depredados. No fim do dia, cinquenta e sete coletivos estavam danificados. Um cenário de destruição que se estendia da Rua da Aurora até a Avenida Agamenon Magalhães, chegando aos limites do Recife com Olinda e passando por todas as vias de acesso ao centro (COSENZA, [s. d.]).

Diferentemente de tantos outros protestos, este teve uma característica de destaque que, no presente trabalho, servirá de ponto de partida para a discussão: dessa vez os recifenses combinaram os roteiros das ações no *Orkut*, ainda à época a rede social mais acessada pelos brasileiros, com cada grupo assumindo uma responsabilidade. Finalmente, com todos os pontos e razões amplamente debatidos, recheados de informações vindas das diversas frentes, com os telefones celulares de cada líder disponibilizados na comunidade virtual, os três mil integrantes iniciaram a ação, às quinze horas (COSENZA, [s. d.]).

Assim, às vinte horas, o movimento começa a se dispersar na Avenida Conde da Boa Vista. No entanto, com outros grupos, os protestos continuaram em pontos distintos do *Centro do Recife*. Palavras de ordem pichadas em ônibus depredados e pneus esvaziados pela multidão eram alguns dos resultados mais notórios. Em resposta às ações, novas equipes da Tropa de Choque foram acionadas. Descentralizados e organizados, os ativistas driblaram diversas vezes o bloqueio policial. Com muitos deles tendo se conhecido pessoalmente apenas no momento do protesto (COSENZA, [s. d.]). Naquele dia, após dois aumentos de passagem no mesmo ano, agravados por acusações de não melhorias no transporte público (OBSERVATÓRIO, 2012), o Recife entra para um mapa de eventos iniciado ainda em 2001 nas Filipinas, com a derrubada de Josepf Estrada: o mapa das *smart mobs* (RHEINGOLD, 2002).

Uma *smart mob* é um grupo auto-organizado que opera de maneira coletiva e coordenada graças à maior integração social proporcionada pelos meios de comunicação atuais. Esses grupos não são controlados por um único indivíduo e

têm alta velocidade de adaptação e resposta, permitindo que as pessoas hajam juntas de maneiras novas, em situações onde a ação coletiva antes não era possível. O resultado é uma alta capacidade de mobilização social, com tantas ações distintas quanto o número de integrantes interessados em promovê-las (RHEINGOLD, 2002).

Embora disponível de forma clara na *Comunidade Virtual*, a leitura desses dados se torna difícil, devido à forma intensa através da qual ocorre a sua atualização. Esta última possui tantas vertentes quanto seus nichos, refletindo o desafio que é a interpretação e a reação ao tamanho do fluxo de dados pelas organizações. Esse fato deve-se ao ponto exponencial da troca de informação de uma *smart mob* em muito pouco tempo (RHEINGOLD, 2002). Como consequência, dependendo da motivação, seus resultados podem ser desde o caos dos serviços urbanos, passando por grandes prejuízos, até, em casos mais extremos, a queda de governos (WINBEY, 2012).

Com a maior inserção da *Internet* em sociedades de países desenvolvidos [MINIWATTS Marketing Group, [s. d.]] a organização de *smart mobs* é mais notória, sobretudo pelo fato de seu uso frequente para atividades do cotidiano. Tal fenômeno, que reverbera anseios já presentes no dia a dia, apresenta potencial para o desenvolvimento de infinitas outras ações, representando uma forma de organização social espontânea, na qual os próprios membros, interconectados, geram uma constante troca de dados e dinamizam o fluxo informacional. No caso de grandes manifestações, a massa tende a se comunicar de forma eficiente, em um fenômeno chamado de “*The Power of Mobile Many*” (RHEINGOLD, 2002).

A primeira geração com essa definição foi batizada de “*Generation TXT*”, nomenclatura surgida através de observações a respeito da derrubada de Josepf Estrada, presidente Filipino, em 2001, onde 75 minutos após fim de uma sessão de *impeachment* favorável ao então presidente, 20.000 pessoas foram a *Epifanio de los Santos Avenue* (conhecida como ‘Edsa’), com a maioria deles usando preto, devido as mensagem de celular contendo apenas ‘*Go 2EDSA, Wear black*’. Em quatro dias, 1 milhão de pessoas estavam concentradas no local. No quinto dia, os militares filipinos retiraram o apoio ao governo que caiu pouco depois. A rápida reunião da massa anti-Estrada foi um marco no início das *smart mobs* e as

milhões de mensagens de textos trocadas nas manifestações de 2001 caracterizaram o espírito de corpo dos milhões de participantes. A lenda da ‘*Generation Txt*’ havia nascido (RHEINGOLD, 2002).

O movimento Filipino, mais aproximado da realidade brasileira em 2005, mostra que a capacidade de mobilização da massa através da tecnologia é um fenômeno possível, graças à superação, pela comunicação móvel, das dificuldades físicas do mau-planejamento urbano, de serviços de correio e energia deficitários, além de péssima infraestrutura de estradas, linhas de trem e telefones fixos, levando a abolição da segregação social e deixando os participantes como *avatars* engajados (RHEINGOLD, 2002), propagadores de um ideal que, no caso Filipino, resultou no *impeachment* de Estrada (INTERNET Archive, 2009).

Dessa forma, fazendo um paralelo distante, ao analisarmos manifestações físicas e virtuais, é possível chegar à conclusão de que o custo em manifestações físicas é quase obviamente maior que as virtuais. Isso corre pelo baixo custo de distribuição e armazenamento da informação propiciado pela *Internet*, permitindo alcançar um maior número de pessoas, além da consequente formação de novos interesses e maior consumo (ANDERSON, 2006).

A inserção tecnológica na sociedade levou à necessidade de organização da relação entre os grupos compostos na rede e os objetivos, características dos indivíduos que formam tais confrarias, denominadas “nichos” (ANDERSON, 2006). Assim, na tentativa de facilitar essa coordenação (HOWCAST, [s. d.]), surgiram ao longo dos anos, diversas ferramentas que têm o objetivo de gerenciar tal classificação. Quando o *Facebook* tornou-se a rede social com o maior número de usuários na história (WHITTAKER, 2012), sua funcionalidade para Eventos igualmente transforma-se no sistema mais utilizado para organização de ações e encontros de grupos com interesses comuns (CAVALCANTI, 2012a).

Logo, ao serem aproveitados para situações menos extremas, como festas, por vezes o seu alcance e possibilidade de interação podem criar uma demanda maior do que aquela esperada para determinado acontecimento. Em um desses eventos, 13 mil pessoas confirmaram presença. Tratava-se de uma reunião de degustação vinícola na Torre Eiffel, em Paris, em 2010: com 13 mil confirmações e

mais de 50 mil outras pessoas esperadas, o encontro causou filas enormes no transporte público, ausência de banheiros e problemas de furtos (NEWS.com.au, 2010).

Por outro lado, em resposta as más experiências (GMA, 2010), as organizações tendem a aplicar elevados recursos para a contenção de eventos que seriam inofensivos e passam a ser interpretados como prejudiciais, colocando em ação equipes táticas especiais, carros anti-protestos e até mesmo helicópteros (DAILY Mail, 2009).

Quando aplicarmos o baixo custo do alcance proporcionado pela web aos eventos do *Facebook*, é possível chegar à conclusão de que enquanto a massa estiver agindo de forma remota — seja compartilhando fotos, tecendo comentários através de seus computadores ou dispositivos móveis, seja de forma restrita, voluntária ao seu espaço e espalhada através de uma larga área geográfica —, suas ações serão traduzidas e transmitidas como *bits*, atualmente a forma mais barata de distribuição informacional (ANDERSON, 2006).

Como consequência, cada vez mais eventos variados são organizados via *Facebook*, para pessoas de características e interesses distintos, aplicando o *connecting supply and demand*, terceira força da *Cauda Longa* (ANDERSON, 2006). Quando esses mesmos indivíduos são direcionados a um ponto físico comum, seus deslocamentos podem causar sobrecarga em serviços de transporte, acomodação, alimentação, energia elétrica, entre outros. Em adição, embora a maioria dos eventos passe despercebido para os sujeitos além do seu próprio nicho, outros ganham grande adesão, proporcional ao seu seguimento, tornando-se uma ameaça.

Verificando incentivos econômicos para o aumento desses Eventos, é possível afirmar que quanto mais extensa a escala deste, maior será a economia de seus organizadores quanto a sua divulgação (WOHN *et al.*, 2011). Essa conclusão deve-se ao já citado baixo custo de distribuição e à utilização da rede de contatos dos convidados ao evento, tornando a funcionalidade conveniente, além de mundialmente popular. Dessa forma, a fim de garantir uma infraestrutura adequada e investir recursos de forma eficiente, contribuindo para uma boa prestação de

serviço, estimar o número de presentes é crucial, para que planos de contingência possam ser aplicados, caso uma grande massa convirja para o mesmo ponto.

A proposta para a aplicação do sistema foi construída a partir da observação e relatos das necessidades dos organizadores de eventos. Esses indivíduos narraram que, apesar da enorme aderência ao *Facebook*, sua funcionalidade de eventos é relegada a segundo plano. A pouca participação faz com que a confiabilidade da ferramenta não seja alta, sobretudo a termos de resposta dos usuários a convites em relação a sua presença. O sistema proposto procura aumentar a exatidão dos dados levantados, que por sua vez permite o aumento da eficiência de retorno dos recursos empregados em infraestrutura, maximizando o retorno do investimento, além de garantir a satisfação dos clientes.

Partindo das observações narradas nos parágrafos acima, é intenção do nosso estudo construir requisitos e um sistema capaz de estimar o número real de presentes em eventos organizados via *Facebook*.

Esse trabalho encontra-se estruturado em três seções, além da introdução, descritas a seguir:

Na seção II será descrita a participação das Redes Sociais nas recentes mobilizações de caráter revolucionário e engajado ao redor mundo, tais como a Primavera Árabe ou os movimentos *#Occupy* e o consequente aumento na atenção recebida por essas redes para esse fim.

A análise terá como ponto de partida, narrativas jornalísticas e análises de especialistas a respeito de como *memes* podem instigar o aumento de tais mobilizações, cada vez mais dinâmicas e distintas e ainda, como as redes são espelhos dos sentimentos da sociedade que as utilizam e as dificuldades de governos e instituições durante a interação com movimento e as tentativas de sanar tal problema.

Posteriormente, com pesquisas de mercado e estudos científicos como fonte, será descrito o quanto as redes sociais estão inseridas e afetam a sociedade atual, além das possibilidades do crescimento das redes. Também será discorrido sobre as necessidades do mercado do ponto de vista de ofertantes de serviços em relação às

Redes Sociais. Descrevendo pesquisas corporativas, será possível obter indícios de como a interação direta e a velocidade de propagação permitida pelas redes se tornou a base do relacionamento entre clientes e empresas e como os nichos de mercado se tornam cada vez mais importantes na cadeia de produção e distribuição, barateada por conta dos novos meios digitais, os quais, por sua vez, fornecem dados mais precisos a gestores, e em granularidades que permitem alcançar pequenos negócios. Vai ser debatido, ainda, o aumento da importância do consumidor na cadeia produtiva, fato permitido a partir meios digitais no mercado e como essa participação muda o modelo de negócio das corporações, que procuram incorporá-los em seu negócio.

Na seção III vai ser apresentado um estudo de mercado onde é apresentada a ferramenta “Eventos” do *Facebook* e identificadas suas necessidades de ajustes. Também será apresentado um levantamento de sistemas concorrentes que visam atender essa demanda.

Continuando com a ferramenta “Eventos” será detalhada sua estrutura de funcionamento e aplicação em negócios. São identificados, através de estudos referenciados tipos de eventos e a integração e comparação com outros meios de divulgação de acontecimentos. É analisada a forma de uso da ferramenta onde é mostrado que quando o uso é inadequado, existe redução quanto a sua utilização. Por outro lado, será visto o impacto da funcionalidade na coordenação de mobilizações e efetuada uma comparação entre a relação de interesse e engajamento na divulgação do evento e o impacto provocado por esse mesmo evento.

Para verificar tal relação foi feito, como um dos experimentos realizados pelo autor desse artigo, a comparação entre a disseminação de duas imagens de temas distintos, onde uma delas gerou interesse e a segunda impacto direto. Será visto que o interesse no assunto gerou mais engajamento espontâneo. No mesmo experimento são aplicadas referências que mostram como a segunda imagem pode ter tido o engajamento e consequente divulgação minados por variáveis externas. Mais a frente, na mesma seção, é possível verificar os tipos de usuários e as condições que favorecem o engajamento em eventos criados através do *Facebook*.

Com o objetivo de identificar que variáveis não favorecem a respostas positivas foi realizado, também pelo autor desse estudo, um novo *pool* onde foi possível observar que problemas de privacidade são o maior fator da não resposta a convites para eventos na funcionalidade. Para relacionar os tamanhos dos eventos às respostas obtidos por cada um, doze deles foram analisados, sendo classificados em quatro tipos definidos pela quantidade de convidados. Será possível verificar que o número de respostas obtidas por cada um é variável de acordo com o tamanho do evento, onde os menores eventos correspondem a grupos confiáveis onde a preocupação com privacidade é reduzida.

Os requisitos para o sistema, alvo desse estudo, são apresentados na seção IV. Além do escopo do *software* é mostrado quem são e como foram definidos os entrevistados da pesquisa e descritos os *Stakeholders* do sistema. São detalhadas as técnicas de elicitação utilizadas em cada uma das fases de definição dos requisitos e as necessidades obtidas após cada uma. Tais fases são detalhadas em pautas e presentes em cada reunião. São descritos e demonstrados em diagramas, os casos de uso do *software* e posteriormente quais são as funcionalidades-chaves do sistema, com a descrição de funcionamento de cada uma. Logo em seguida, o sistema é apresentado sendo dividido por telas com a descrição de cada uma, inclusive as suas regras de funcionamento e fluxos explicativos. Vai ser possível observar os métodos utilizados para validação de requisitos através de casos de teste e também a avaliação da usabilidade da ferramenta, através da técnica SUS.

Finalmente, na seção V, são apresentados resultados de um experimento onde a aplicação foi utilizada. Será possível observar a evolução do aumento de presentes aos eventos realizados, bem como o alto grau de acerto das estimativas à medida que os eventos foram executados. A seção demonstra a relação dos presentes e as respostas, identificando o grupo do negócio e ainda mostrando como o sistema influenciou no aumento do faturamento dos usuários do aplicativo.

2 WE ARE ALL *KHALED SAID*

Nessa seção veremos o ganho de importância das redes sociais e das Smartmobs em relação a recentes mobilizações ao redor do mundo onde e como tais acontecimentos influenciam o comportamento e reação de governos e instituições.

Quando morreu por espancamento *Khaled Mohamed Saeed* tinha 28 anos (YOUTUBE, 2010). Dois oficiais do governo egípcio foram vistos apreendendo, surrando e abduzindo o ciberativista em frente a uma *lanhouse* no Cairo, em 2010. A alegação oficial do regime foi que a morte deu-se por sufocamento, causado por haxixe, durante tentativa de livrar-se da evidência e evitar a prisão (EGYPT Independent, [s. d]). Entretanto, após a sua foto *post-mortem*, onde seu rosto desfigurado era mostrado, ter sido divulgada e compartilhada por diversas redes, ela serviu de *meme* e combustível nos protestos do país durante Revolução Egípcia de 2011. De forma a lembrar o acontecido e marcar a luta por justiça, uma página no Facebook foi criada por um executivo do Google localizado em Dubai e denominada “*We are all Khaled Said*” (NATO Otan, 2010).

Apesar das tentativas de apagão dos sistemas de comunicação e internet (PEREZ, 2011), a comunidade teve enorme proeminência e serviu de ponto de encontro entre os participantes dos protestos, que a usaram para publicar novas histórias (WE are all Khaled Said, [s. d.]), evidências contra o regime e outras páginas referenciando várias atrocidades como a que ocorreu com *Khaled*. Tais fatos conseguiram aumentar ainda mais a adesão ao movimento, servindo de motim para organização de protestos e divulgação de informações a respeito das reações das forças de segurança egípcias. Estas últimas, em resposta, chegaram a investir em novas e brutais tentativas de controle contra a população, gerando fatos que produziam ainda mais combustível para a comunidade (NEW Internationalist, [s. d.]), em um ciclo que persiste em 2014 (MANFREDA, [s. d.]).

O Caso de *Khalel*, talvez a maior vertente dentre as da primavera Árabe tanto pela dimensão de exemplo e motivação, mostra — juntamente com todos os outros eventos relativo ao tema (WIRED, [s. d.]) — que o controle do estado e de instituições torna-se difícil ou até mesmo impossível contra uma massa

organizada através da tecnologia (NORTON, 2012). A revolução egípcia foi o maior movimento organizado através da Internet em todos os tempos, onde uma massa com frustrações reprimidas por 30 anos estourou (NEW Internationalist, [s. d.]).

Agitações semelhantes e também caloroso acolhimento da tecnologia para sua organização ocorreram em Londres, *Manchester*, Nova York (THE Guardian, [s. d.]), Sofia (NOVINITE.com, 2012), Atenas (WIKIPEDIA, [s. d.]), Chişinău (SYNOVITZ, 2009), Damasco, Cairo, Tunes (WINBEY, 2012); (NEW Internationalist, [s. d.]), Buenos Aires (VEJA.com, [s. d.]), Istambul (HURRIYET, [s. d.]), Hong Kong (THESTANDARD, [s. d.]), em centenas de cidades brasileiras durante os protestos de 2013 (G1, 2013). De fato, a utilização das redes para lutas políticas é constante no atual contexto e em escala mundial, na coordenação de demonstração nas ruas, monitoramento de eleições ou incentivo ao voto (RHEINGOLD, 2012).

Como é possível observar os protestos se tornaram mais dinâmicos e até mesmo mais genéricos, como no caso brasileiro, graças ao advento de tecnologias móveis e redes sociais que provocaram o aumento da capacidade da massa de organiza-se em movimentos por um objetivo em comum, mesmo sem haver nenhum contato prévio (THOMPSON, 2002). A democratização tornou-se mais a respeito de redes sociais do que nas mudanças políticas guiadas pela elite (REUTERS, [s. d.]).

Para governos ou instituições é difícil separar manifestações e organizações de cunho legítimo daquelas que nascem apenas com o objetivo da infração da lei vigente (RHEINGOLD, 2012); (BROWN, 2012). Ainda mais difícil é a verificação de quando esses movimentos cruzam a linha entre ambos e a aplicação adequada de resposta para cada um deles (RHEINGOLD, 2012); (WASIK, 2011a).

A aplicação dos nichos de interesse, onde cada ator domina de forma mais respeitada o microcosmos onde é efetivamente mais relevante na sua comunidade de zelos próximos e atores com quem tece relações sociais de proximidade e influência (ZOOM Zine, [s. d.]), em situações onde existe o debate *online*, o poder de mobilização, somada a sua intensidade e direcionamento maximizam e diversificam os grupos organizados pela rede, fazendo com que governos e instituições adotem o

monitoramento social, em ordem de contornar ou minimizar o desafio imposto por seguimentos coordenados.

A técnica, que tem diversas vertentes e é raramente admitida por questões de privacidade (NUSSBAUM, [s. d.]), é aplicada de formas por vezes consideradas nocivas, mas sempre presentes (EDSITEment!, [s. d.]); (GIURIDICO Político, [s. d.]). É fato afirmar a respeito da existência de ferramentas de vigilância e reação com orçamentos altíssimos (HILL, 2010), não apenas para verificação da *web*, mas de toda estrutura de comunicação, direcionadas não apenas para o monitoramento de protestos, mas também como parte de políticas para segurança nacional (BAMFORD, 2012). Em reação, parte dos usuários tende a não compartilhar dados pessoais nas redes enquanto outros encabeçam projetos de redes sociais alternativas que estariam fora do monitoramento, direcionamento de propaganda ou vendas de dados dos usuários para instituições (CAPTAIN, 2011).

2.1 A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS E DO FACEBOOK

Nesse ponto vai ser observada a forte presença das redes sociais e do Facebook na sociedade atual e as perspectivas de crescimento dessa participação.

A Primavera Árabe mostrou ao mundo, de forma extrema, a quão absoluta é a participação das redes sociais na *web* atual. Com finalidades e públicos distintos, as redes expressam a territorialidade individual, a autoidentificação entre grupos para compartilhamento de ideias e a colaboração de objetivos semelhantes. Quando falamos de laços fortes é possível constatarmos, em muitos casos, a abolição, da necessidade de apresentação física para a existência de laços fortes de cooperação. Por outro lado, laços fracos são, tipicamente, os mais presentes em redes sociais e tradicionalmente inadequados a manifestações físicas. Esse conceito começa notadamente a mudar quando verificamos a escalada das mobilizações vista no ano de 2011, que permitiu aos os envolvidos novas regras e variáveis para participação, com os laços fracos dificultando a extração, por parte dos governos de informação de ativistas detidos (WASIK, 2011c).

Os números globais de usuários das redes figuravam em 2012 em cerca de 1 bilhão e meio de usuários. Um crescimento de 19% em relação a 2011 (ARNO, 2012). Com 65% de aderência de quem acessa a *web* nos Estados Unidos (MADDEN; ZICKUHR, 2011) e 72% no Brasil (SOUZA, 2012), sendo ambos os números de usuário ativos (IBOPE, 2013), com causas e interesses distintos (SHIRKY, 2011) que em grande parte encontram seus pares envolvidos em uma estrutura de debates colaborativos para compartilhamento e reconstrução de ideias (CUEN, 2012) e conhecimento (SINGEL, 2012).

Nos dias atuais, o *Facebook* desponta como a maior dessas redes. A empresa contava, em Janeiro de 2014, com 51% dos usuários de internet no mundo (COHEN, 2012); (SWEBOK, 2004). O Brasil registrou crescimento de 58.16% entre outubro de 2011 e março de 2014, alcançando em agosto de 2014, 89 milhões de usuário ativos dos quais 58 milhões utilizam a rede diariamente e 55% através de seus dispositivos móveis (MEIO & Mensagem, 2014). A empresa é a segunda mais popular entre as redes sociais e terceiro destino de visitantes na *web*, como é possível verificar nas tabelas 1 e 2.

Tabela 1: Visitantes únicos dos 5 *websites* mais populares por mês

Website	Visitantes únicos	Tipo
Google	1,100,000,000	Ferramenta de busca
YouTube	1,000,000,000	Rede social
Facebook	900,000,000	Rede Social
Yahoo	750,000,000	Ferramenta de busca
Amazon	500,000,000	Comércio eletrônico
Wikipedia	475,000,000	Enciclopédia na web

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do *site eBiz*, 2015.

Tabela 2: Visitantes únicos dos *websites* mais populares por mês

Rede Social	Visitantes únicos por mês
--------------------	----------------------------------

<i>Youtube</i>	1.000.000.000
<i>Facebook</i>	900,000,000
<i>Twitter</i>	310,000,000
<i>LinkedIn</i>	255,000,000
<i>Pinterest</i>	250,000,000
<i>Google Plus+</i>	120,000,000
<i>Tumblr</i>	110,000,000
<i>Instagram</i>	100,000,000
<i>VK</i>	80,000,000
<i>Flickr</i>	65,000,000
<i>Vine</i>	42,000,000
<i>Meetup</i>	40,000,000
<i>Tagged</i>	38,000,000
<i>Ask.fm</i>	37,000,000
<i>MeetMe</i>	15,500,000
<i>ClassMates</i>	15,000,000

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do *site eBiz*, 2015.

Tais números podem ser justificados pelas características que permitem o direto de acesso a serviços locais e internacionais. A ferramenta permite que relações interpessoais e de negócios sejam realizadas em âmbito global, potencialmente *linkando* usuários que tem os mesmos interesses. Em dezembro de 2012, a rede alcançou 1 bilhão de usuários (ORTUTAY, 2012) dos quais mais de 600 milhões diariamente ativos (TAM, 2013).

Essa inserção permitiu que a empresa provocasse profundas mudanças na sociedade, refletindo até mesmo em algumas alterações de comportamento. Atualmente o *Facebook* é indicado como principal causador de 20% dos divórcios nos Estados Unidos. A percentagem é a mesma para casais heterossexuais que se conheceram *online*, que se somam aos 60% dos relacionamentos homoafetivos iniciados por mídias sociais (UP to date, 2010). Mesmo as perdas de mercado do ano 2013 pela rede (GARSIDE, 2013) não afetaram a recuperação e reação da

empresa nos períodos seguintes (EDWARDS, 2014); (WOHLSEN, 2014); (HARTUNG, 2014), atuando em novos mercados (YAROW, 2014) e ameaçando os concorrentes. Como vimos anteriormente, tamanha inserção permitiu que a rede se tornasse uma poderosa ferramenta para o engajamento da massa, na busca por mudanças, tendo como alvos tanto governos ou leis como instituições e empresas e ainda casos específicos das sociedades de acordo com os seus cidadãos. As redes maximizam a possibilidade de que a massa encontre seus pares e os motive trabalhar de forma a atingir objetivos em comum (WINBEY, 2012); (HOWE, 2006); TAPSCOTT; WILLIAMS, 2007). É importante ressaltar, no entanto, movimentos desse tipo não são exclusivos do Facebook ou são desencadeados com exclusividade em redes específicas. Pelo contrário, não apenas outras redes podem ter grupos que as utilizam para fins similares, mas também um objetivo pode ser alcançado utilizando redes diferentes e de forma que se integram e se completam (GORMAN, 2014). De fato, dependendo do objetivo da *mob*, cada rede é utilizada de acordo com as suas características (SMITH, [s. d.]).

Apesar dos números, muitos dos que são economicamente ativos não figuram entre os quadros do *Facebook*. A maior parte desses não tem acesso à *web*, apesar dos esforços de programas de inclusão digital (DIÁRIO, 2013). Hoje a média mundial figura em 49%, enquanto no Brasil, os números alcançam 51% (JANSEN, 2014). Entretanto, a tendência é de que usuários da rede aumentem ainda mais. Essa dedução é respaldada pela, cada vez maior, presença do *Facebook* na *web* (PIERCE, 2013); (INTERNET live stats, [s. d.]) e pelo crescimento vertiginoso do acesso móvel no país (CAVALCANTI, 2012b); (INTERNET Society, [s. d.]), contanto inclusive com incentivos governamentais (POSSETI, 2013).

2.2 NECESSIDADE DO MERCADO E OFERTA DE SERVIÇOS

Nesse quesito, vai ser verificada qual a demanda do mercado em relação a redes sociais na internet, com o objetivo de verificar que tipo de dado fornecido pelas redes tem maior necessidade de melhoria.

Quando saímos do âmbito revolucionário e ativista, onde as redes ganham mais atenção da mídia e são aplicadas de maneiras mais extremas, direcionando a

atenção para o campo corporativo, podemos constatar o quão fundamental as redes sociais tornaram-se para as marcas na atualidade.

Apesar de problemas com a privacidade de seus usuários, as redes sociais têm participação intensa de seus consumidores e por isso, transformam-se na espinha dorsal do relacionamento com os clientes para muitas empresas. Essa é a principal razão para a maciça adoção das mídias por profissionais de marketing e áreas afins, como relações públicas ou jornalistas, bem como outras que envolvem a participação do público (BAREFOOT; SZABO, 2010).

De fato, 93% dos profissionais de *marketing* fazem uso das redes diariamente, identificando seu público e de que forma os serviços e produtos oferecidos estão sendo avaliados por seus clientes, com a utilização da *web* como ferramenta de coleta (STELZNER, 2011). A cooperação do público é, inclusive, incentivada para que os dados possam ser gerados, já que quando comparados, ajudam a identificar os nichos ao qual cada pertence, aprimorando produtos e serviços para corresponder à expectativa de seus participantes. A geração de dados é feita, por exemplo, através de cadastrados para descontos, padrões de navegação na *web* e através de aplicativos como do tipo *brand entertainment* (OLHAR Digital, [s. d.]) — jogos sociais para divulgação de uma marca.

A atenção dada às redes sociais tem, como uma das principais causas, a já consolidada e cada vez maior influência do nicho, em detrimento do *Mainstream* na relação de mercado. É possível afirmar, por exemplo, que apenas 14% dos consumidores confiam em propagandas vinculadas de forma tradicional e 90% deles nas recomendações de amigos ou pessoas com quem se identifique (LARK, 2009). Essa queda é provocada principalmente em razão da redução dos custos de criação, armazenamento e distribuição por razão de meios digitais que estão cada vez mais acessíveis ao longo dos últimos anos, tornando possíveis não só a identificação de novos nichos de mercado, como também alvo de investimentos economicamente compensadores (ANDERSON, 2006). A migração para mídias digitais, também é benéfica para quem produz a propaganda. Quando a *web* é utilizada para a divulgação de vídeopropaganda, a massa de dados obtidos a respeito de quem assiste o vídeo é muito maior quando comparado com os meios

convencionais., ajudando a identificar e refinar o público interessado no produto divulgado, mas também os interesses dos grupos que o compõem para campanhas futuras. A alguns anos, por exemplo, as informações providas pelo *Youtube* eram possíveis apenas nos melhores sonhos dos executivos de propaganda. O serviço permite saber quando, onde, por quanto tempo e quantas vezes um vídeo é assistido, mas permite saber como foi rankeado por quem assistiu. É possível, ainda, ter conhecimento da lista de vídeos que o o publico-alvo também assistiu e gostou, junto com todas as informações a respeito desses (WASIK, 2009).

Tamanho interesse também demonstra o aumento da importância do consumidor na cadeia produtiva. As instituições alistam seus clientes em suas estratégias de mercado com a utilização de técnicas de *crowdsourcing* (HOWE, 2006) e com a total consciência deles. Os consumidores sabem que são induzidos a comprar. As empresas tem otimizando a eficiência de seus truques de massa, alistando consumidores como vendedores e divulgadores não pagos (WASIK, 2009).

De fato, são comuns recompensas para clientes que votem em um determinado produto ou serviço dos quais são usuários, bem como indicações de novos clientes (GAMES321, [s. d.]) e propagação do serviço entre a sua lista de amigos através de convites ou placares exibidos no seu mural. Aplicativos do *Facebook* exibem alerta condicional de uso de dados de amigos e navegação serão acessadas e usadas. Apesar desses pontos, o sucesso de mercado de jogos sociais (ALL Voices, [s. d.]), por exemplo, mostra que seus usuários consideram compensador o fornecimento de dados e contratação de serviços adicionais.

As redes sociais, e mais proeminentemente o *Facebook*, reúnem dados de clientes, conservam seus históricos de interesse e propagam ideias que podem se transformar em novos produtos, reunindo parte dos nichos que substituem cada vez mais o *mainstream*. A rede é a principal referência para arranjos prévios, como a agenda das ações ou consultas a respeito do produto ou serviço procurado.

Por outro lado, existem diversas possibilidades de aplicação para esses dados, conforme o interesse do cliente ou atuação da empresa de marketing digital envolvida. Nem todas atuam nas áreas nas quais o *Facebook* pode fornecer dados,

mas todas utilizam as mesmas ferramentas para a geração destes. Isso faz com que os dados de entrada tenham basicamente as mesmas fontes (*shares, likes, etc*). A extração da informação torna-se o principal desafio, pois depende de filtros corretos que se convertem em aplicações específicas para cada modo de atuação. Isso pode ser afirmado porque em 2013, existiam 13 milhões de pequenos negócios no (CAMPBELL, 2013) e cada um deles tem necessidades distintas. Por outro lado, muitos desses têm, em algum momento, necessidades similares, seja pelo seu mercado de atuação ou ainda pelo serviço ofertado. Algo semelhante ao que ocorre a nichos de interesse, o que torna mais compensador o desenvolvimento de um aplicativo, que mesmo assim, deve focar em uma funcionalidade específica.

Com objetivo de validar a utilização do *Facebook* um estudo foi conduzido durante a escrita desse artigo junto a 30 mediadores de mídia social. Estudo teve como objetivo validar a utilização do *Facebook* como rede social em comparação com as demais redes para verificar a perspectiva genérica da rede, uma vez que seu público extenso tem diversos interesses.

Primeiro foram considerados 6 tipos de redes sociais (GRAHL, [s. d.]): *Sites de Bookmarking, Social News, Microblogging, Foruns, Media Sharing* e finalmente Redes sociais. A tabela 3 mostra as definições e exemplifica cada um:

Tabela 3: Tipos de rede social

Tipo da rede	Definição	Exemplos
Rede Social	Serviços que permitem conectar pessoas com mesmo interesse e background.	<i>Facebook LinkedIn</i>
<i>Bookmarking Sites</i>	Serviços que permitem organizar e gerenciar linke para vários sites na web e recursos na Internet. Permitem que sejam realizados.	<i>Delicious StumbleUpon</i>
<i>Social News</i>	Serviços que permitem que notícias sejam compartilhadas e que outros usuários possam “votar” nesses itens, colocando as notícias em pontos de maior destaque	<i>Digg Reddit</i>
<i>Media Sharing</i>	Serviços que permitem que vídeos e fotos sejam compartilhadas	<i>YouTube Vimeo</i>

		<i>Picasa</i> <i>Flirck</i>
<i>Microblogging</i>	Serviços que focam em atualizações curtas e exibidas para aqueles que desejam receber tais <i>updates</i>	<i>Twitter</i>
Foruns	Páginas online que permitem que membros troquem informações através de mensagens dispostas em forma de cascata, normalmente para campos de interesse específicos.	<i>Stack Overflow</i>

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na tabela 3 constam os tipos de rede social mostradas para os participantes e pedido para que relacionassem tais definições com diferentes funcionalidades das 10 redes sociais com maior número de acessos únicos na atualidade. Os resultados foram computados e então foi possível verificar qual a impressão dos entrevistados a respeito das redes e suas aplicações, como é possível ver na tabela 4.

Tabela 4: Relação das redes sociais mais acessadas e os tipos de redes sociais

	Social Networks	Bookmarking Sites	Social News	Media Sharing	Microblogging	Blog Comments and Forum
Facebook	100%	70%	50%	100%	85%	95%
Twitter	23%	61%	12%	32%	100%	12%
LinkedIn	100%	27%	10%	27%	63%	8%
Pinterest	12%	12%	0%	100%	0%	0%
Google +	100%	60%	35%	98%	80%	40%
Tumblr	0%	10%	10%	40%	100%	15%
Instagram	0%	0%	0%	100%	20%	95%
Reddit	20%	25%	100%	60%	30%	15%
Meetup	100%	15%	0%	30%	30%	15%
Tagged	100%	15%	0%	30%	30%	15%
Ask.fm	20%	10%	100%	10%	100%	100%
MeetMe	100%	15%	0%	30%	30%	15%
Delicious	10%	100%	10%	30%	0%	0%
ClassMates	100%	20%	0%	40%	20%	40%
Youtube	20%	0%	0%	100%	0%	100%
StumbleUpon	100%	100%	10%	30%	0%	20%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como resultado é possível verificar que o *Facebook* é a rede que mais reúne características gerais e pode atender os diversos negócios distintos e demandas desses.

Para identificar necessidades em relação à extração de dados do *Facebook* o número de envolvidos aumentou e foram incluídos, além dos 30 mediadores de mídia social utilizados no estudo descrito anteriormente, foram incluídos 50 usuários da rede, dos quais, 50 donos de negócios com *Fanpages* na rede e o restante, usuários comuns. O objetivo do *pool* foi verificar que funcionalidade do *Facebook* necessitava mais de dados e aumento de confiabilidade.

Como resposta, 78% afirmaram a ferramenta ser a funcionalidade de Eventos. Em um segundo levantamento, foi constatado que destes, 81% responderam que a maior dificuldade se dava pela pouca ou nenhuma relação entre o número de confirmações e os reais presentes ao evento. Como conclusão, é possível observar que da mesma forma que governos têm dificuldades em conter massas organizadas por tecnologias interpessoais, o desafio para instituições ou empresas, nesse caso, é estimar corretamente a demanda para seus serviços ou produtos (GAMES321, [s. d.]), ou seja, o quanto de pessoas é esperado para que exista o planejamento de ações específicas e eficientes para calcular não só o número de clientes, mas também seus desejos de consumo, um contexto diferente do de mobilizações para protesto.

Foram também verificados produtos e serviços que buscavam atender à demanda apresentada. Um deles, o *Eventick*, bem como alguns de seus similares, como o *Eventbrite*, propõem-se a criar um evento e realizar a venda e distribuição dos ingressos. Isso permite ao organizador saber com antecedência o número e o perfil dos presentes no evento, bem como realizar a divulgação através de Redes Sociais. É possível também buscar eventos por localidade. A aplicação atende a quem vende ingressos por antecedência, mas não antecipa o número de convidados previstos para que exista um planejamento prévio. É também limitada a eventos comerciais e exige porcentagem dos ganhos. O *Rundavoo*, por sua vez, permite que

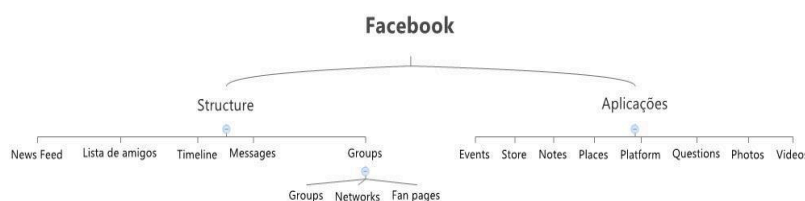
exista a troca de ideias e sugestões de atrações no evento de forma organizada, criando grupos e conservando histórico de presença. Entretanto, é executado apenas em *smartphones* e limitado ao sistema operacional IOS. Já o *Amiando* tem uma poderosa carta de clientes, integração com o *Facebook* e pode vender ingressos, mas é orientado a conferências e assim, recebe porcentagem sobre o preço pago por cada presente. Por sua vez, o *EventPro Planner Software* é robusto e completo. O Sistema tem módulos um de CRM (*Customer Relationship Management*) e controle financeiro. Permite acompanhar entregas e pedidos de fornecedores e realiza venda de ingressos. Também incorpora equipamentos do evento e faz integração com plataformas *online*. Por outro lado, é orientado a conferências, porém se integra com a funcionalidade de eventos do *Facebook*. Em todos os sistemas citados acima os quais existe troca de informação com o *Facebook*, a integração é realizada através do contato automático via mensagens privadas e da inserção do perfil do convidado na página do evento, caso exista.

3 EVENTOS NO FACEBOOK

Na seção vai ser descrito a funcionalidade de Eventos do Facebook e a sua aplicação, possibilidades de melhora e problemas verificados.

O *Facebook*, devido a sua larga audiência e inserção em diversos setores do mercado, agrega diversas funcionalidades com propósito de uso geral, tais como páginas, grupos de discussão, calendário e mensagens, como é possível verificar na figura 1.

Figura 1: Funcionalidades do *Facebook*



Fonte: Elaborado pelo autor.

Uma dessas funcionalidades, Eventos, alvo desse estudo e como vimos na seção anterior, foi apontada como a que apresenta mais possibilidades melhorias em relação a necessidades dos usuários, permite organizar qualquer atividade em diferentes escalas. O acontecimento que pode ser virtual, feito através de um dispositivo de acesso à rede, ou físico, que são aqueles que propõem ao usuário estar no local do evento.

A funcionalidade é a uma alternativa largamente utilizada para organização de eventos de ordem física ou virtual disponíveis na rede, com pluralidade de aplicação capaz de agrupar os convidados de acordo com suas respostas ou questionamentos, permitindo que sejam realizadas uma infinidade de “*one-time events*”, tais como encontros de escola, jantares, encontros políticos, ações sociais, encontros religiosos, festas de aniversário, *shows*, entre outros (WASIK, 2009).

Enquanto alguns desses eventos podem ser organizados através de mensagens ou postagens no mural, a funcionalidade de eventos, preferida para organização de encontros, permite que sejam utilizados métodos estruturados para envio de convites para um determinado acontecimento, fornecendo todas as informações necessárias, como data, hora, endereços com mapas e rotas, condições climáticas e descrição do evento com visualização ou participação dos eventos pode ser pública ou privada, de acordo com as preferências do organizador (WASIK, 2009) entre outras features disponibilizadas para os usuários da ferramenta como é possível verificar na figura 2.

Figura 2: Funcionalidades da ferramenta de Eventos



Fonte: Elaborado pelo autor.

Nos estudos referenciados, foram identificados quatro tipos de eventos, classificados como “Agendados” (ex: reuniões corporativas), “Semi-Agendados” (ex: almoços), “*ad hoc*” (ex: confraternizações realizadas de última hora) e “Especiais” (ex: festas, aniversários). Também foram identificadas diferentes funcionalidades para a coordenação do evento. As funcionalidades citadas podem fazer parte do *Facebook*, como o *chat* e o calendário, assim como outras que estão fora da rede social, como o uso de telefones, serviços de vídeo ou *short message service* (SMS) (WASIK, 2009). Por outro lado, algumas das funcionalidades são integradas, como o envio de mensagens para recebimento por *SMS* e vice-versa (VANACEK, 2013).

A funcionalidade de eventos é capaz de agrupar pessoas que podem ter interesses em comum com o objetivo de proceder a uma ação em conjunto. Para tanto, são disponibilizados diversos dados relacionados à resposta dos convidados

ao evento, que por sua vez, podem interagir entre si. A funcionalidade pode ser usada sem auxiliares ou ainda como complemento para uma campanha maior (WASIK, 2009). Mesmo comportamento presente em convites de jogos ou atualizações no mural do usuário. Em ambos os casos é comum o *broadcast* para a toda a lista de contatos, a grande maioria, não interessados na própria participação, provocando a fuga do uso da funcionalidade. São comuns relatos de convites ou mensagens enviadas para uma grande audiência, mas com uma pequena parte dessa em mente, tais como atualizações no *status* do *Facebook* relacionado a apenas um assunto relativo ao time do trabalho de usuário, mas que todo o seu ciclo de amizades tem a visualização. Tal situação gera *tradeoffs* que devem ser considerados na distribuição de mensagens ou convites.

Enquanto muitos benefícios podem ser obtidos através desse envio para uma larga quantidade de contatos, abusar dessa estratégia causa consequências negativas para os seus distribuidores, que podem ser identificados como *spammers*. Em longo termo, tal comportamento por partes dos organizadores é ruim para a utilização da funcionalidade, pois gera *broadcast* constante sem engajamento da audiência. A utilização da aplicação como uma ferramenta de publicidade leva a falta de preocupação dos organizadores em refinar os convidados do evento sem um planejamento adequado com o gosto do público, sua faixa etária e até mesmo a sua localização geográfica os quais os convidados respondem ignorando notificações de eventos futuras (PETERSON, 2015).

Como vimos anteriormente, uma rápida busca na *web* pode demonstrar que boa parte dos eventos criados pelo *Facebook* é orientada a protestos, sobretudo pela sua grande repercussão, refletida nas redes pelo seu alto impacto (PROTESTOS, [s. d.]). De fato, é possível verificar que o grande impulso recente na utilização e divulgação da funcionalidade Eventos, no *Facebook*, foi à possibilidade da organização e coordenação (HOWCAST, [s. d.]) de massa em busca de reivindicações comuns em uma larga extensão territorial com uma rápida difusão de acontecimentos e ações. Quando tomamos como exemplo os protestos de 2011 no Reino Unido (WASIK, 2011b) é possível afirmar que mídias sociais e *smartphones* tiveram papel decisivo na revolta. Tradicionalmente, tais distúrbios são assuntos largamente localizados, até mesmo após a chegada da televisão. Entretanto, no

verão de 2011, formas melhores e mais rápidas de informação direcionada a interesses permitiram que houvesse coordenação dos movimentos mesmo a vários de quilômetros de distância (CARVALHO, [s. d.]).

Alguns estudos referenciados defendem que no caso de protestos ou ações específicas a geração de conteúdo é inexistente. Para tanto, são usados exemplos da Primavera Árabe onde os eventos ocorridos na *web* são espelhos do mundo “físico” e servem para que os participantes do debate filtrem o conteúdo que consideram relevante (GERKIN, [s. d.]). Por outro lado, é preciso definir o que é geração de conteúdo, variável em cada caso. Outro ponto fundamental das redes é que o seu sucesso e engajamento vai partir da quantidade de interessados e não afetados pelo conteúdo (RHEINGOLD, 2012).

3.1 VERIFICAÇÃO DE ENGAJAMENTO E INTERESSE

Para verificar a relação do engajamento e o interesse pelo conteúdo, foi feita a análise da difusão de duas imagens com situações e temáticas distintas. A primeira delas focou no interesse geral e a segunda, em um grupo específico. O objetivo foi verificar o número de compartilhamentos de ambas em relação ao interesse e possibilidade de ser afetado por cada uma.

No primeiro exemplo, o dado de entrada foi uma foto disponibilizada por um grande veículo de mídia local. Para esse exemplo, foi considerada a associação entre times de futebol e violência, com uma baixa capacidade de afetar direta e imediatamente a população da cidade, mas que se revelou alto grau de interesse (NE10, 2012). Para o segundo exemplo, foi verificado o compartilhamento e uma imagem para um grupo específico, com as variáveis de protesto e tarifas de ônibus (DROPBOX, [s. d.]a).

Tabela 5: Comparativos de compartilhamento entre imagens de interesse geral e específico no *Facebook*.

Tipo	Variáveis principais	Compartilhamento s após uma hora	Compartilhamentos após treze horas
Violência entre torcidas	Times de futebol	1071	9021

(DROPBOX, [s.d.].b)	Violência		
Protestos contra passagem de ônibus (DROPBOX, 2012)	Passagens de Ônibus Protestos	107	722

Fonte: Elaborado pelo autor.

Como resultado, é possível verificar na tabela acima que, apesar de o segundo exemplo ter uma alta capacidade de impacto, como fechamento de vias e engarrafamento, o número de compartilhamentos foi inferior em relação ao primeiro. Entre alguns fatores pode-se dizer que a violência entre torcidas atrai interesse e consequentemente maior engajamento na distribuição da imagem, mesmo que não exista impacto direto para maior parte da população — embora seja comum o temor de frequentar estádios com a existência das torcidas organizadas (TERRA, 2012). Protestos de ônibus, por outro lado, têm um impacto intenso, mas o total de seus participantes é bem mais reduzido, ainda que engajado. Em adição, é possível dizer que pessoas que não são usuários do transporte coletivo ou não concordam com as ideias e ações defendidas pelos ativistas não tenham divulgado a ideia. Outro ponto a ser considerado é o grupo aos quais cada um pertence, onde o compartilhamento de ideias de protesto pode causar embaraço frente a colegas ou empregadores (RHEINGOLD, 2012).

3.2 UTILIZAÇÕES DA FERRAMENTA DE EVENTOS E COMPORTAMENTO PARA COM RESPOSTAS AO EVENTO

Durante essa pesquisa foi constatado que os principais usuários dessa funcionalidade são ativistas, bandas que vão apresentar-se em eventos específicos ou organizadores e produtores. Analistas de Mídia Social também usam a ferramenta para promover ações realizadas por seus clientes, de forma isolada ou como parte de uma iniciativa maior (EVENT Planner Association, [s. d.].a).

Para a total mobilização da massa através da tecnologia é preciso que as condições sejam favoráveis, tais como motivadores transcendentais a barreiras

socioculturais (RHEINGOLD, 2012). Quando somamos essa afirmativa a preocupações com privacidade, é possível explicar que a falta de costume em responder a convites, sobretudo de eventos públicos, é inerente à população de grandes cidades.

Para verificação dessa afirmativa, foi realizado um pool com 200 participantes, sendo todos usuários ativos do *Facebook*. Como resultado, 38% dos entrevistados responderam que quando tem intenção de comparecer a um evento marcado como público, não confirmam a presença na funcionalidade porque não querem que outras pessoas consigam rastrear seus passos. Esse número cai para 4% quando o evento é privado, tal como festas de aniversário de amigos. Essa atitude é justificada pelos respondentes da pesquisa, sobretudo por questões de violência urbana (59%) (EXAME, [s. d.]) e privacidade de seu destino quanto a terceiros (24%).

Quando comparamos esse comportamento em eventos é possível verificar que a proporção da opção *não reposta*, ou seja, nem *confirmar*, *recusar* ou ainda selecionar *talvez* aumenta junto com o número de convidados ao evento. Isso ocorre porque com uma rede menor, os laços tendem a ser mais fortes (KRIESER, 2010) e mais confiáveis.

Para tentar comprovar esse fato, foi feita uma análise de 12 eventos classificados como *Microporte*, *Pequeno porte*, *Médio porte* e *Grande porte* de acordo com o número total de convidados. Todos estes possuíam privacidade pública.

A classificação dos eventos seguiu as recomendações do *Planner's Guide Book* (EVENT Planner Association, [s. d.]b), mas exigiu adaptação da proposta feita pelo guia à realidade dos usuários alvo do sistema. Isso foi necessário porque o guia definiu eventos de pequeno porte como tendo até 25 mil pessoas, por exemplo. Dessa forma, apenas a sua estrutura de classificação foi utilizada.

A categorização do tamanho do evento seguiu as seguintes faixas de total de convidados, número levantado junto a duas produtoras de evento (BISPO Produções, [s. d.]; (MOVIMENTO Pró-criança [s. d.]):

Tabela 6: Definição de tamanhos de eventos

Classificação do Evento	Mínimo de convidados	Máximo de convidados
Micro Porte		200
Pequeno Porte	201	1500
Médio porte	1501	5500
Grande Porte	5501	

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os eventos analisados tiveram no máximo 25% de convidados iguais. Tal cuidado teve a intenção de não utilizar apenas um grupo de pessoas ou comportamento. Foi tomada a precaução de relacionar um organizador por evento, pelo fato que em uma sua maioria, produtores tendem a se especializar em eventos de tipos e públicos específicos (PROGRAMA do Alto-falante, [s. d.]) e ter a mesma rede de convidados para vários deles.

3.3 ANÁLISE DOS EVENTOS

O resultado da análise pode ser verificado nas tabelas abaixo:

Tabela 7: Eventos de Grande Porte

Classificação do Evento	Total de Convidados	Sem resposta	Talvez	Confirmações	Presença
Evento 1	9824	7.866	532	1.426	167
Evento 2	10095	8.413	252	1.430	240
Evento 3	13217	12.123	104	990	351
Evento 4	14860	12.649	678	1.533	425

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 8: Eventos de Médio Porte

Classificação do Evento	Total de Convidados	Sem resposta	Talvez	Confirmações	Presença
Evento 1	4321	3.515	390	416	182

Evento 2	3229	2.663	256	310	93
Evento 3	6506	5.689	98	719	82
Evento 4	3625	2.822	321	482	61

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 9: Eventos de Pequeno Porte

Classificação do Evento	Total de Convidados	Sem resposta	Talvez	Confirmações	Presença
Evento 1	884	614	76	194	120
Evento 2	260	108	31	121	90
Evento 3	976	718	34	224	190
Evento 4	927	542	98	287	163

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 10: Eventos de Micro Porte

Classificação do Evento	Total de Convidados	Sem resposta	Talvez	Confirmações	Presença
Evento 1	87	7	8	72	64
Evento 2	123	14	7	102	90
Evento 3	101	9	9	83	72
Evento 4	106	10	12	84	79

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com o estudo prévio relativo à inserção das redes sociais e análise de comportamento concluído, a fase seguinte abrange a construção da ferramenta, tendo como primeiro objetivo a identificação das entradas de dados principais a serem considerados pelo sistema.

4 REQUISITOS DO SISTEMA

4.1 ESCOPO DO SISTEMA

Com o fim da fase de estudos e avaliação de necessidades foi iniciada a construção dos requisitos. O sistema a ser construído foi chamado de *EVE* (*Estimation of Variables to Events*). Os indivíduos envolvidos com o levantamento narraram que, apesar da enorme aderência ao *Facebook*, sua funcionalidade de eventos é relegada a segundo plano pelos usuários. A pouca participação faz com que a confiabilidade da ferramenta não seja alta, sobretudo em termos de resposta dos usuários a convites comparados com as respectivas presenças.

O sistema tem como função estimar qual o número real de presentes a eventos organizados via *Facebook*. A concepção prevê a sua aplicação no apoio à decisão e disponibilização de dados que podem auxiliar organizadores em suas necessidades de aplicar recursos de forma mais eficiente, a fim de maximizar o retorno sobre o investimento.

Para tanto, a ferramenta tem diversas fontes para entradas de dados que são combinadas junto a variações definidas pelo operador da ferramenta. A revisão de resultados informados e esperados pelo usuário também está presente, sendo realizada através da aplicação de históricos de eventos similares e finalmente com o número real de presentes nos eventos após a sua realização. A coleta dos dados de entrada, por sua vez, é feita a partir da importação das informações da página do evento, do organizador e do perfil dos convidados.

4.2 DEFINIÇÃO DOS ENTREVISTADOS

O grupo de usuários focado pelo sistema é composto de produtores de pequenos e médios portes de eventos públicos ou privados. Para que os requisitos fossem levantados, foram realizadas entrevistas com representantes de quatro Agências de Mídia Social (A1 - A4) e quatro Produtores de Eventos (B1 – B4). Sendo listados abaixo.

Tabela 11: Gênero, idade e área de atuação dos envolvidos na extração de requisitos

	Gênero	Idade	Mercado de Atuação
A1	Femino	23	Entretenimento
A2	Femino	31	Varejo
A3	Masculino	27	Alimentos
A4	Femino	29	Entretenimento
B1	Masculino	41	Música eletrônica
B2	Femino	26	Teatro e cultura popular
B3	Masculino	32	Rock e pop rock
B4	Masculino	38	Forró e brega

Fonte: Elaborado pelo autor.

A escolha desses usuários deu-se pela sua necessidade de uma ferramenta que pudesse auxiliar nas decisões a respeito de Eventos do *Facebook* e sua habilidade de influenciar o meio (COHEN, 2012), listada nos pontos a seguir:

4.2.1 Atividade relacionada

Os indivíduos selecionados têm atividades profissionais diretamente associadas às redes sociais, tais quais mediadores de mídia social ou produtores de eventos, festas ou recepções, onde as redes são um dos pilares a serem utilizados na preparação das atividades.

4.2.2 Conexão permanente

Os indivíduos estão conectados a internet de forma permanente, em meios fixos e móveis, com pelo menos dois provedores de Internet.

4.2.3 Participantes ativos de redes sociais

Os indivíduos estão permanentemente conectados ao *Facebook*, seja no desktop ou em na versão móvel da rede social e são ativos em grupos e páginas que administram ou participam, além da forte interação com a sua rede de contatos. Um dos participantes da pesquisa (A4), no período de 4 horas, teceu 14 comentários em 12 tópicos distintos e fez uso do botão “like” 34 vezes. Outro participante (A2) citou que demora em media 2 minutos para responder uma solicitação ou mensagem no período das 9 às 23 horas, seja a mensagem pessoal ou de trabalho.

4.2.4 Busca por informações em tempo real

Os participantes do estudo responderam que buscam notícias atualizadas através de *feeds* de pelo menos três sites distintos, sejam em texto ou multimídia (som ou vídeo). Todos os participantes afirmaram que buscam informações sobre um produto que interessa antes mesmo que um comercial televisivo seja encerrado. Ainda segundo os entrevistados, normalmente com acesso móvel.

4.2.5 Influência no nicho

Os indivíduos participantes são fortes canalizadores do que (WASIK, 2009) chama de “*Sensacionalismo de Nicho*”, pela sua busca e repasse constante de informação para de seus nichos de interesse, procurando sempre a formação de novos *Memes*, físicos ou virtuais.

4.3 STAKEHOLDERS

Durante as entrevistas para elicitación dos requisitos foram identificados quatro *Stakeholders*. São eles: o “Organizador do Evento”, os “Convidados do Evento”, a “Equipe do Evento”, que nesse caso abrange toda a infraestrutura de atendimento aos convidados (tal como seguranças e garçons) e finalmente, o “Analista de requisitos”. Vale ressaltar que o Organizador do Evento pode ser um grupo ou um único indivíduo. Entretanto, essa diferença não afeta a utilização do sistema. Abaixo, uma tabela descritiva com essas informações:

Tabela 12: Definição e especificação de *stakeholders*

Stakeholders	Descrição
Organizador do Evento	Pode ser um individuo um grupo ou instituição.
Equipe do Evento	Engloba a infraestrutura de atendimento aos eventos, tais como Atendentes, seguranças, manobristas e etc.
Convidados ao Evento	Indivíduos que são convidados para o evento e tem a opção de aceitar ou declinar o convite. Podem informar que vão decidir posteriormente sobre a sua presença e ainda não enviar nenhuma resposta.
Analista de Requisitos	Responsável por elicitar, identificar e documentar as necessidades dos demais Stakeholders e desenhar o sistema.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.4 TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO UTILIZADAS

4.4.1 Entrevistas individuais

Durante o contato inicial com os participantes, foram realizados encontros individuais para conversas informais e apresentação do que sistema se propunha a realizar, além da identificação e coleta de necessidades de cada um.

Em seguida, foram criadas histórias de usuários com cada ponto levantado, para comparação com os outros entrevistados e solicitado aos participantes que definissem o grau de importância para cada necessidade apontada com indicadores de 1 a 5, sendo 1 a menos importante e 5 a mais importante, para a priorização do requisito no futuro.

Os requisitos identificados foram debatidos juntamente com possíveis soluções, em busca de alinhamento com o entrevistado. O debate abordou a verificação da necessidade, para que os envolvidos tivessem completa ciência do objetivo do sistema. A consistência e completude também foram verificadas e ajustadas a sua medida, mas sem proposições a serem corrigidas.

Com as necessidades e problemas individuais listados, uma análise foi feita para definição de pontos comuns, sendo condensadas em um único documento, com a identificação de conflitos e requisitos complementares uns aos outros para a criação do primeiro esboço de requisitos do sistema (v 0.1). Na Tabela a seguir é possível verificar as requisições de cada um dos entrevistados:

Tabela 13: Necessidades informadas pelos entrevistados

A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4
Histórico de convidados presentes a eventos	Influência das confirmações <i>Fake</i>	Eventos concorrentes	Influência das confirmações <i>Fake</i>	Bebida favorita	Histórico de presença x efeito externo	Histórico de presença por local do evento	Convidados presentes ao evento
Lista de eventos	Alerta de para dado de convidados previstos alcançar o objetivo	Convidados presentes aos eventos	Influência de um vídeo no sobre o evento	Prato favorito	Eventos de maior adesão	Histórico de presença por tipo do evento	Grupo de eventos
Histórico de eventos	Objetivo de convidados ao evento	Forma de transporte dos convidados	Influência de de cartazes do evento	Meio de transporte	Objetivo de convidados do evento	Histórico de presença por local do evento x confirmação / talvez / recusa / não resposta	Local do evento
Lista de locais dos eventos	Influência da divulgação do evento no <i>Facebook</i>	Localidade do convidado	Convidados presentes x numero estimado	Estilo de música favorito	Eventos	Histórico de presença por tipo do evento x confirmação / talvez / recusa / não resposta	Atrações do evento

Presença de convidados por local do evento	Influência da divulgação do evento fora do <i>Facebook</i>	Influência de cartazes do evento	Histórico de presença pós-evento	Dia da semana x histórico de presença	Tamanho da equipe	Histórico de presença x de meio transporte	Forma de transporte dos convidados
Agrupamento de eventos	Influência das confirmações <i>Fake</i>	Evento público / privado	Comentários positivos e negativos do evento	Dia da semana x do evento x confirmação / talvez / recusa / não resposta	Meio de transporte	Tamanho da equipe	Tamanho da equipe
Agrupamento de convidados	Histórico de confirmação / recusa / talvez / não resposta por evento	Target do evento	Target do evento		Informação para desconto na próxima festa, caso tenha confirmado e ido.	Número de presentes x efeito externo	Conhecimento prévio da bebida e pratos favoritos
Condições climáticas	Comparação presença x confirmação / recusa / talvez / não resposta por evento	Tipo do evento	Tipo do evento				Informação para desconto na próxima festa, caso tenha confirmado e ido
Tipo do Evento	Influência na divulgação do	Agrupamento de convidados	Comparação presença x				

	evento no <i>Facebook</i>		confirmação / recusa / talvez / não resposta por evento				
Influência da divulgação do evento fora do <i>Facebook</i>	Influência da divulgação do evento na <i>web</i>	Condições climáticas					
	Influência da divulgação do evento fora da <i>web</i>		Influência da divulgação do evento na <i>web</i>				

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na tabela 13, é possível verificar que muito do que foi informado pelos entrevistados mostrou-se similar, complementar ou idêntico. Em ordem de uma maior compreensão de todo o conjunto, as necessidades foram agrupadas por áreas de impacto no sistema, com os pontos repetidos, sendo mantidos como um só registro. O resultado pode ser visto na tabela abaixo.

Tabela 14: Agrupamentos por áreas de impacto das necessidades individuais

Agrupamento Eventos	Agrupamento Convidados	Agrupamento Condições Externas	Agrupamento <i>Facebook</i>
Alerta de para dado de convidados previstos alcançar o objetivo	Agrupamento de convidados	Condições climáticas	Influência da divulgação do evento no <i>Facebook</i>

	Bebida favorita	Eventos concorrentes	Influência das confirmações <i>Fake</i>
Atrações do evento	Convidados presentes ao evento	Influência da divulgação do evento fora da <i>web</i>	Influência de cartazes do evento no <i>Facebook</i>
Comentários positivos e negativos do evento	Convidados presentes aos eventos	Influência de cartazes do evento	Influência na divulgação do evento no <i>Facebook</i>
	Dia da semana do evento x Resposta ao convite		
Conhecimento prévio da bebida e pratos favoritos	Dia da semana x histórico de presença		
	Forma de transporte dos convidados		
Convidados presentes x numero estimado	Histórico de convidados presentes a eventos		
	Histórico de Evento x Resposta ao convite		
Evento público / privado	Histórico de presença por local do evento		

	Histórico de presença por local do evento x Resposta ao convite		
Eventos	Histórico de presença por tipo do evento		
Eventos de maior adesão	Histórico de presença por tipo do evento x Resposta ao convite		
Lista de locais dos eventos	Histórico de presença pós-evento		
Objetivo de convidados ao evento	Histórico de presença x efeito externo		
Presença de convidados por local do evento	Histórico de presença x meio de transporte		
Tamanho da equipe	Informação para desconto na próxima festa, caso tenha confirmado e ido.		
Target do evento	Localidade do convidado		
Tipo do Evento	Meio de transporte		

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.4.2 Reuniões facilitadas

Seguinte à fase de entrevistas individuais foram planejadas três rodadas de entrevistas para negociação desses requisitos em vista de debater necessidades conflitantes, prevenir problemas futuros, aumentar a participação dos envolvidos, a qualidade potencial da ferramenta e — caso fosse preciso —, a priorização dos requisitos. Para tanto, foram realizadas reuniões facilitadas com grupos que variaram entre três e cinco pessoas, incluindo o Analista de Requisitos.

A primeira e segunda rodadas de reuniões foram realizadas com integrantes do Grupo A e Grupo B, respectivamente e de forma exclusiva. Para a resolução das necessidades propostas de forma individual, com a utilização, para ambas as reuniões, das recomendações do *SWEBOK* para a resolução dos conflitos (*SWEBOK*, 2014).

Na pauta 1, os requisitos conflitantes foram colocados à discussão. O objetivo desse ponto foi o compartilhamento do ponto de vista e problemas entre os participantes.

Na pauta 2, existiu uma análise em conjunto para possível fusão das necessidades que se sobrepunham ou completavam umas as outras.

A priorização dos requisitos não foi necessária em ambas às reuniões porque não existiam conflitos a serem tratados.

Como resultado, foi possível ter a corroboração dos envolvidos quanto aos requisitos complementares ou similares uns aos outros. Tais pontos foram ajustados no agrupamento das necessidades, como pode ser visto abaixo:

Tabela 15: Conversão das necessidades apontadas

Agrupamento Eventos	Agrupamento Convidados	Agrupamento Condições Externas	Agrupamento Facebook
Alerta para quando estimativa de presentes atingir maior ou igual ao objetivo estipulado	Agrupamento de convidados	Condições climáticas	Influência das confirmações <i>Fake</i>
Atrações do evento	Bebida favorita	Eventos concorrentes	Influência de cartazes do evento no <i>Facebook</i>
Cadastro de Atrações	Forma de transporte dos convidados	Influência da divulgação do evento fora da <i>web</i>	
Cadastro de Evento	Histórico de convidados presentes a eventos		
Cadastro do Grupo do Evento	Histórico de dia da semana do evento x confirmação / talvez / recusa / não resposta	Influência de vídeos do evento no <i>Youtube</i>	
Comentários positivos e negativos do evento	Histórico de dia da semana x histórico de presença de convidado ou grupo de convidados	Influência de cartazes do evento	
Considerar se Evento é marcado como público ou privado	Histórico de Evento x confirmação / recusa / talvez / não resposta		
Convidados presentes x número estimado	Histórico de presença por local do evento x confirmação / talvez / recusa / não resposta		

Eventos	Histórico de presença por tipo do evento x confirmação / talvez / recusa / não resposta		
Identificar se evento é virtual ou físico	Histórico de presença pós-evento x confirmação / talvez / recusa / não resposta		
Número de presentes ao evento	Histórico de presença x efeito externo		
Objetivo de público do evento	Histórico de presença x meio de transporte		
Número de presentes x efeito externo	Informação para desconto na próxima festa, caso tenha confirmado e ido.		
	Lista de eventos que convidado ou grupo de convidados participou		
	Localidade do convidado		
	Prato favorite		

Fonte: Elaborado pelo autor.

A terceira rodada de reuniões teve como representantes dois integrantes de cada grupo. Os participantes dessa última rodada foram os indivíduos A2, A4, B1 e B2. A sequência de pautas foi à mesma dos encontros anteriores, com objetivo e métodos semelhantes. Finalmente, foram debatidas as necessidades que não faziam parte do escopo do sistema. Ao final desse ponto, o agrupamento ficou como descrito abaixo:

Tabela16: Remoção de necessidades não aplicáveis

Agrupamento Eventos	Agrupamento Convidados	Agrupamento Condições Externas	Agrupamento Facebook
Alerta para quando estimativa de presentes atingir maior ou igual ao objetivo estipulado	Agrupamento de convidados	Influência de presença de Condições climáticas	Influência das confirmações <i>Fake</i>
Atrações do evento	Forma de transporte dos convidados	Influência de presença de Eventos concorrentes	Influência de cartazes do evento no <i>Facebook</i>
Cadastro de Atrações	Histórico de convidados presentes a eventos	Influência de presença de vídeos do evento no <i>Youtube</i>	
Cadastro de Evento	Histórico de presença por local do evento x Resposta ao evento	Influência de presença de Condições climáticas	
Cadastro do Grupo do Evento	Histórico de Dia da semana x histórico de presença de convidado ou grupo de convidados	Influência de presença de Eventos concorrentes	
Considerar se Evento é marcado como público ou privado	Histórico de Evento x confirmação / recusa / talvez / não resposta	Influência de presença de vídeos do evento no <i>Youtube</i>	
Convidados presentes x número estimado	Histórico de presença por local do evento x Resposta ao evento		
Identificar se Evento é virtual ou físico	Histórico de presença por local do evento x Resposta ao evento		
Número de presentes ao evento	Histórico de presença por local do evento x Resposta ao evento		

Objetivo de público do evento	Histórico de presença x efeito externo		
Número de presentes x efeito externo	Histórico de presença x meio de transporte		
Alerta para quando estimativa de presentes atingir maior ou igual ao objetivo estipulado	Lista de eventos que convidado ou grupo de convidados participou		
	Localidade do convidado		
	Agrupamento de convidados		
	Forma de transporte dos convidados		

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.5 PROTÓTIPO DOS REQUISITOS

Com o levantamento das necessidades finalizado, as concepções a respeito do sistema foram construídas tais como ambiente operacional, exigências e, finalmente, funcionalidades.

4.5.1 Usuários e características

O acesso ao sistema é realizado através de *login* e senha, com registro de ações, mas sem níveis de acesso.

O acesso é realizado através da conta do Facebook.

A conta deve ter permissões de administrador ou master.

4.5.2 Ambiente operacional

A execução da ferramenta ocorre em ambiente web.

4.5.3 Exigências de operação

Deve haver pelo menos um Web *browser* disponível para uso no *device* operado pelo usuário da ferramenta.

Deve existir acesso à rede.

Servidores com suporte .Net e MySql

4.5.4 Arquitetura

Sistema funciona por arquitetura Cliente-Servidor.

4.5.5 Casos de uso levantados

Durante a elicitación foram identificados 14 casos de uso, listados abaixo.

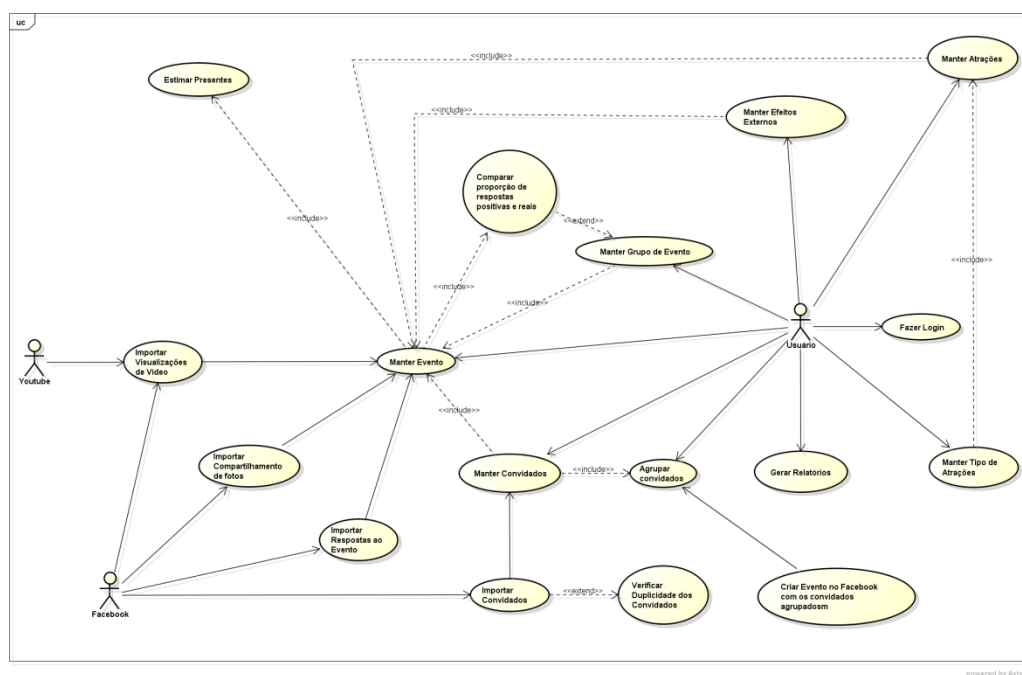
Fazer Autenticação

Manter Atrações

Manter Tipos de Atrações

Manter Efeitos Externos
 Manter Convidados
 Importar Convidados
 Agrupar Convidados
 Verificar Duplicidade de Convidados
 Manter Grupo do Evento
 Manter Evento
 Importar Repostas ao Evento
 Importar Compartilhamento de Fotos
 Importar Visualizações de Vídeo
 Gerar Relatórios
 Comparar Proporção de Respostas Reais do Evento

Figura 3: Diagrama de casos de uso do sistema



Fonte: Elaborado pelo autor.

4.6 PILARES DO SISTEMA

Durante o estudo avaliativo e o projeto dos requisitos foram verificados quatro pilares principais para o funcionamento da ferramenta. Isso ocorre porque os dados nessas funcionalidades são os dados de entrada iniciais para o funcionamento da

ferramenta. Tais dados estão disponíveis para leitura e extração de informação. Desses, dois, são funcionalidades do *Facebook* (Convidados e Eventos), o outro é uma ferramenta externa, o *Youtube* e finalmente foi concluído o processo de trabalho, com a adição da funcionalidade “*Convidados Fake*”.

4.6.1 Convidados

O centro do Universo do *Facebook* é o perfil, que deve ser associado a um ser humano, vivo e verificável. O perfil de cada usuário é o repositório de todas as suas ações na rede, com registros de data, horário, local e quem da sua rede estava presente.

As atividades dos usuários do *Facebook* são largamente registradas e disponíveis para uso em minerações de dados. Os resultados da mineração são convertidos em campanhas publicitárias de larga escala, anúncios direcionados ou sugestões de atividades, como eventos.

Entretanto, o conhecimento desses registros é dado pelo próprio dono do perfil, durante o seu cadastramento à rede e em aplicativos relacionados. Entre as motivações para que a informação seja fornecida, estão os sorteios de prêmios, descontos, preenchimento de formulários para entregas de mercadorias, emissão de boletos de pagamento ou ainda, cartões de consumo (ANDERSON, 2006). A utilização dessa variável atinge a forma preferida de pagamento, valores médios gastos, a sazonalidade dessas escolhas, entre outros (ECO Debate, 2012).

4.6.2 Eventos

Disponibilizada pelo *Facebook*, a funcionalidade “*Eventos*” permite que seja criado um local central na rede social para um determinado acontecimento. Esse acontecimento pode ser qualquer coisa, desde a apresentação de um seminário na *web* até uma festa de aniversário. Quando criado, o evento e as suas informações são relacionados a uma página que fica denominada “*Página do Evento*”, onde todos os dados relevantes são gerenciados e armazenados (SMITH, 2011).

É possível enviar e gerenciar convites para o evento. Os convites são do tipo “*Répondez S’il Vous Plaît*” (RSVP), que pedem ao usuário para responder de forma

positiva ou negativa a respeito de sua presença ao evento (PILATO, [s. d.]). A página ainda contém informações ao seu respeito, como atrações e endereço (caso seja físico), horário e condições externas, como a previsão do tempo. A página do evento também permite aos convidados interagir com o evento e entre si, permitindo o monitoramento das discussões. Eventos podem ser privativos, quando apenas convidados podem ver a página do evento ou público, onde a visualização é disponível para qualquer pessoa que esteja *logada* à rede. Nesse segundo caso, vale salientar que existem registros que mostram que o público pode crescer de forma vertiginosa em um curto espaço de tempo, superando a infraestrutura planejada e levando ao caos (MANUEL-LOGAN, 2011). Já no primeiro caso, é considerada na estimativa relacionada à funcionalidade, não apenas os convidados e suas respostas, mas também a repercussão de dados de vídeos, além — de fotos e cartazes divulgados no *Facebook* que direcionam a página do evento.

4.6.3 Convidados *Fake*

Durante a pesquisa foi constatado que uma das mais recorrentemente técnicas utilizadas pelos organizadores do evento é conhecida como “Convidados *Fake*” (BAREFOOT; SZABO, 2010), a qual um certo número de confirmações de presença foram realizadas a pedido ou em ação direta dos organizadores. Isso ocorre para incentivar os “convidados reais” a participarem do evento, que tendem a não tomar a ação de serem os primeiros a confirmar a sua participação quando existem outras poucas comparecimentos.

A estratégia ajuda na divulgação e sucesso do evento, mesmo que não seja realidade no momento em que o usuário está ponderando a sua participação (BAREFOOT; SZABO, 2010). Em paralelo, é possível verificar que a mesma técnica é utilizada por casas noturnas, para iludir seus clientes a respeito na presença de outras pessoas ou fazê-los crer em certa exclusividade (KIA Ora Pub, [s. d.]), mesmo em comunidades do *Facebook* (SOUZA; GONZALO, 2012).

4.6.4 Vídeos

A publicidade multimídia se propaga pela rede de forma rápida, sobretudo pelo pouco desejo dos usuários da rede. Nesse sentido, foram considerados os

serviços de vídeo. O primeiro foi o *Facebook*, que vem crescendo de forma intensa e já ultrapassa o *Youtube* em número de visualizações, principalmente por conta do *auto-play* de seus vídeos (JARBOE, 2014).

Por outro lado é importante constatar que a escolha do *Youtube* acontece pela sua onipresença na *web* (BUSINESS Inside, 2011) e seu caráter revolucionário. A ferramenta é o canal de comunicação oficial na *web* de diversos governos e instituições. Além disso, o serviço é referenciado em noticiários, programas de auditorio, seriados de TV, filmes, livros, servido repositório de informações complementares a respeito de das histórias narradas nesses. Sua popularidade explosiva fez o termo *videoblog* ser tão obsoleto quando ciberespaço e supervia da informação. Tal liderança é superior até mesmo a outros concorrentes de maior qualidade, como *Dalymontion* e o *Vimeo* (BAREFOOT; SZABO, 2010).

O serviço foi definido porque foi unânime durante a elicitação, além de ser mais aplicado às necessidades dos entrevistados, que citaram uma alta fidelidade a tal serviço. Esses, por sua vez assistem ao que corresponde a 500 anos de vídeos do *Youtube* por dia na rede social (AGARWAL, 2012).

4.7 FUNCIONALIDADES

As funcionalidades do sistema, pelas características gerais de uso em este que foi concebido, tem variáveis plenamente configuráveis. Isso significa dizer que o peso e a influência de cada dado de entrada requerido são definidos e ajustados pelos operadores da ferramenta.

4.7.1 Autenticação

A autenticação ou *Login* é aplicada para o acesso ao sistema. Realizado por nome e senha, mas sem níveis de acesso, garante que os utilizadores possuam chaves independentes para utilizar a ferramenta em qualquer ponto com acesso à rede, interna ou externa.

4.7.2 Tipo de atrações

A funcionalidade registra os tipos de atrações que vão ser relacionadas aos eventos. Tem como objetivo organizar as opções de chamativos para os eventos de acordo com o desejo do operador. Aqui são definidos, por exemplo, estilos de bandas, como *rock* ou *jazz*, para serem usados no cadastro de atrações para grupos musicais que tocam esse estilo de música.

4.7.3 Atrações

Atrações são identificadas como o que vai existir no evento de forma a entreter o público. Nesse ponto são definidos e inseridos, por exemplo, os grupos que vão tocar em um show, como uma banda de rock, um DJ, palestrante ou ainda um poeta. Novamente, de modo geral, pode conter o que o usuário definir para posteriormente ser relacionado ao evento. Não existem limites de atrações para o evento.

4.7.4 Efeitos externos

Durante a elicitação, foi constatado que acontecimentos denominados “Efeitos Externos” são grandes Influências de presença dos convidados. Tais ocorrências podem ser pontuais ou rotineiras, com forte capacidade de Influência no número de presentes. Efeitos externos são criados para posteriores informações durante a criação dos eventos na ferramenta.

A variável utiliza adição ou subtração percentual. Sua nomenclatura e aplicação, bem como a porcentagem de influência positiva ou negativa são definidas por quem planeja o evento, podendo ser alterada no momento de sua inserção. Não existe limite do número de efeitos externos relacionados ao evento, entretanto a variável vai considerar o número total de participantes esperados.

4.7.5 Convidados

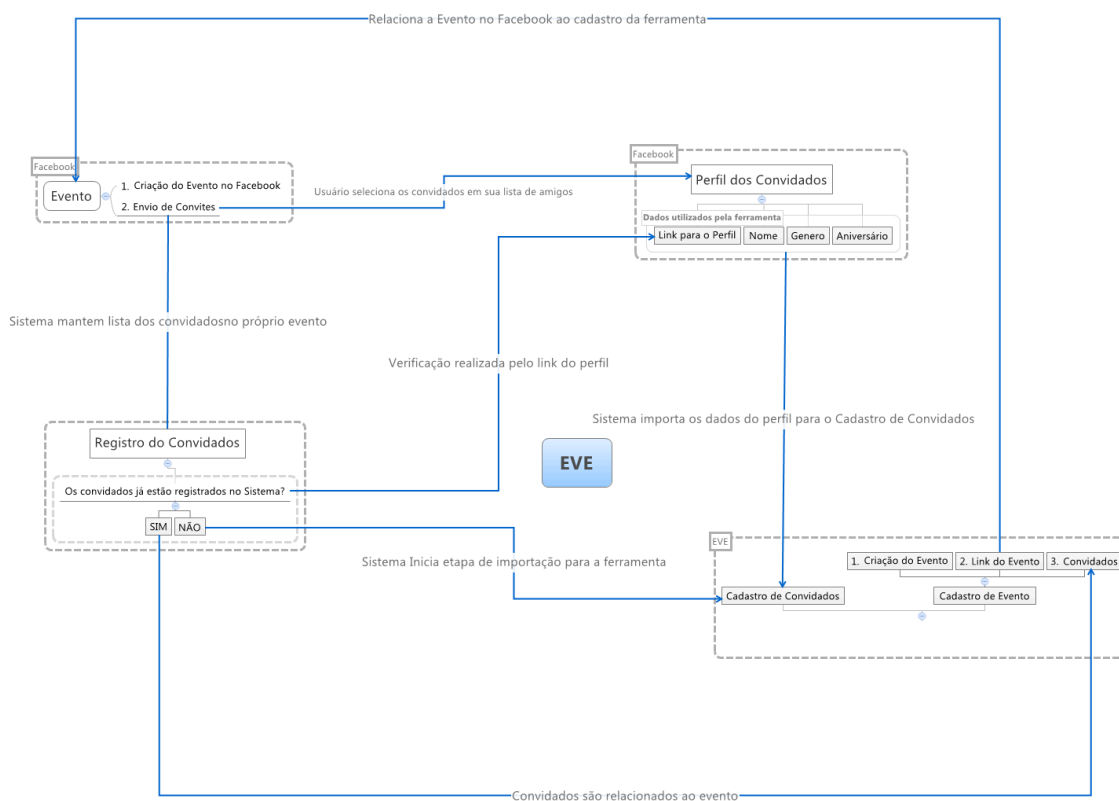
A aplicação mantém o registro dos convidados a eventos criados pelo operador da ferramenta. A funcionalidade é composta pelos campos “Nome do convidado” e “Link do seu perfil”. Ambas são importadas e atualizadas diretamente da página do convidado no *Facebook*, sendo obrigatórias para a criação do registro. A inserção dos convidados no sistema é feita durante o cadastramento do evento.

Faz-se necessária verificação de duplicidade do registro, uma vez que o mesmo convidado pode estar relacionado a mais de um evento. A checagem é realizada através do endereço da página do convidado ao evento, mutável apenas para donos de páginas (DARWELL, 2012). Além desses dois campos, e caso esteja disponível, o “Gênero” é também inserido ao registro.

Para garantir uma maior flexibilidade no uso do sistema e previsão dos convidados, é possível que uma segunda fonte de dados possa ser utilizada, como um cadastro de clientes da instituição que promove o evento. Para tanto, o sistema reserva os campos “Localidade” e “Forma de Transporte”. A inserção desses campos acontece de forma manual.

“Eventos Associados” definem em quais eventos o convidado *confirmou presença, talvez ou compareceu*, caso exista essa informação disponível. O dado relaciona os eventos e o convidado, estabelece as preferências e a frequência de comparecimento aos eventos que foi convidado.

Figura 4: Fluxo de importação dos convidados ao Evento



Fonte: Elaborado pelo autor.

4.7.6 Agrupamento de convidados

A ferramenta propõe-se a agrupar os convidados de forma a facilitar a seleção de cada um a ser convidado por evento. Os grupos são dinâmicos e os convidados podem estar em mais de um deles. Essa definição é feita por três regras principais.

A primeira delas é a verificação das repostas dos convidados pelos mesmos três últimos eventos. Caso a resposta ao evento tenha sido a mesma para todos, os convidados são classificados como pertencentes ao mesmo grupo. Os outros dois pontos são a localidade do convidado e o meio de transporte utilizado.

A organização é realizada de forma automática para cada um desses pontos. É possível também cruzar informações relacionando os convidados e os campos do evento, confrontando suas respostas a cada evento, as localidades de presença, a atração ou o grupo da atração e todos os demais campos do cadastro de eventos. Finalmente, o sistema pode criar, de forma automática, eventos no *Facebook* utilizando o resultado da classificação.

4.7.7 Grupo de Eventos

O “*Grupo de Eventos*” é aplicado para organizar tipos de eventos do *Facebook* criados pelo usuário do sistema. A funcionalidade define o tipo de realização como shows, festas de aniversário, formaturas, casamentos e até mesmo encontros políticos. A descrição dos tipos é aberta e atende à necessidade de quem utiliza a ferramenta.

A funcionalidade adequa-se a característica geral dos *Eventos do Facebook* e a enorme variedade de eventos divulgados pela rede social. Essa classificação tem como objetivo congrega esses eventos em estruturas fáceis de serem identificadas pelos seus usuários (CARVALHO, [s. d.]) para rápida pesquisa e aplicação. A elicitación encontrou a necessidade de classificar dois tipos básicos de eventos: “*físicos*” e “*virtuais*”.

Foi definido que um evento do tipo “*Físico*” exige um local onde o acontecimento vai ser realizado, onde a presença dos convidados é obrigatória.

Essas características influenciam todas as reformulações de estruturas para acomodação de convidados, como quantidade de banheiros femininos e masculinos, atendentes, seguranças e vagas no estacionamento.

Por outro lado, um evento do tipo “*Virtual*” é todo aquele que não exige a presença física do participante. Esses convidados podem ter acesso ao conteúdo e informações do evento do local em que estiverem. Neste caso, se aplicam eventos realizados pela Internet, como *web seminars*, por exemplo.

O grupo de evento também recebe a porcentagem de comparecimento esperada para cada opção de resposta *Facebook* (*Confirmar, Talvez, Recusar, Não Responder*) em relação ao total de cada uma, com o dado de entrada sendo as respostas dos convidados de cada evento relacionado ao grupo. Dessa forma, é possível englobar a média de respostas de um seguimento específico de público, que tende, segundo (ANDERSON, 2006) a repetir o mesmo comportamento, como frequentar ambientes de acordo com a sua preferência musical.

A proporção pode sofrer sugestões de ajuste, caso seja verificado que eventos tipos de respostas seja muito divergente do que foi estimado inicialmente, em uma tentativa de manter a qualidade da estimativa. A sugestão é fornecida pela própria ferramenta, mas exige que os dados pós-evento sejam inseridos.

4.7.8 Evento

O “Cadastro de Eventos” tem como função armazenar no sistema os eventos organizados via *Facebook*. Aqui são inseridos os dados relativos aos acontecimentos e relacionadas às variáveis esperadas, capazes de Influenciar o número previsto de convidados a comparecerem ao evento.

Nesse ponto são informadas a nomenclatura e descrição do evento, além do link do evento no *Facebook*. Com o endereço, o sistema realiza a importação dos convidados relacionados, a data de realização, a marcação de privacidade e o número de convidados que *confirmam, não respondem, declinam* ou *estão incertos de sua presença* e ainda as condições climáticas. As informações são atualizadas a cada sincronização.

Outro ponto associados ao evento é o uso de cartazes e vídeos. Isso ocorre pela atenção recebida por ambos, além da capacidade de compartilhamento disponibilizada pelo *Facebook*. Seguindo a recomendação de (BAREFOOT & SZABO, 2010) como indicador para essa divulgação, foram definidos como variáveis a quantidade de “likes”, “unlikes”, compartilhamentos e visualizações de fotos e vídeos, tanto no *Facebook* quanto no *Youtube*.

Para que o número de visualizações de fotos e vídeos no *Facebook* seja considerado, presume-se que o utilizador da ferramenta tenha acesso aos dados fornecidos pelo *Facebook Insights* (WIX Blog, 2012), disponível para administradores de *fanpages* com um número mínimo de *likes* (HARTSHEIN, 2010). De grande valia para pequenos negócios, a ferramenta disponibiliza o número de visualizações de cada post relacionado à página do usuário. Outro requisito que é levado em conta são os “Convidados *Fake*”, onde o número informado é subtraído do total de confirmações.

A estimativa de presentes ao evento é calculada pelo sistema, de acordo com as variáveis relacionadas a efeitos externos associados, as respostas dos convidados ao evento, o compartilhamento, visualização, *likes* e *unlikes* de fotos e vídeos. A média dos eventos anteriores também é considerada, mas apenas se for definido pelo usuário.

Para todas essas variáveis são definidas, como vimos anteriormente, a proporção percentual esperada de convidados presentes ao evento. O resultado é a estimativa de presentes ao evento, obtida através da combinação da proporção informada pelo usuário da ferramenta para cada variável de entrada, que por sua vez deve ter conhecimento prévio ou capacidade de estimativa da influência e peso de cada uma.

Os dados de entrada iniciais são as respostas dos convidados ao Evento. O resultado da proporção informada para cada possibilidade de resposta é somado para ser subtraído pelo número de convidados *Fake*, caso tenham sido utilizados. O resultado obtido é o dado de saída em relação às variáveis de resposta ao evento.

Em seguida são aplicadas a visualização e o compartilhamento de fotos no *Facebook*. O dado de *views* está disponível no

Facebook Insights e, como dito anteriormente, é preciso que o usuário da ferramenta tenha acesso a essa funcionalidade. O Resultado da proporção de ambos é somado e dividido por dois, obtendo-se o dado de saída em relação as fotos.

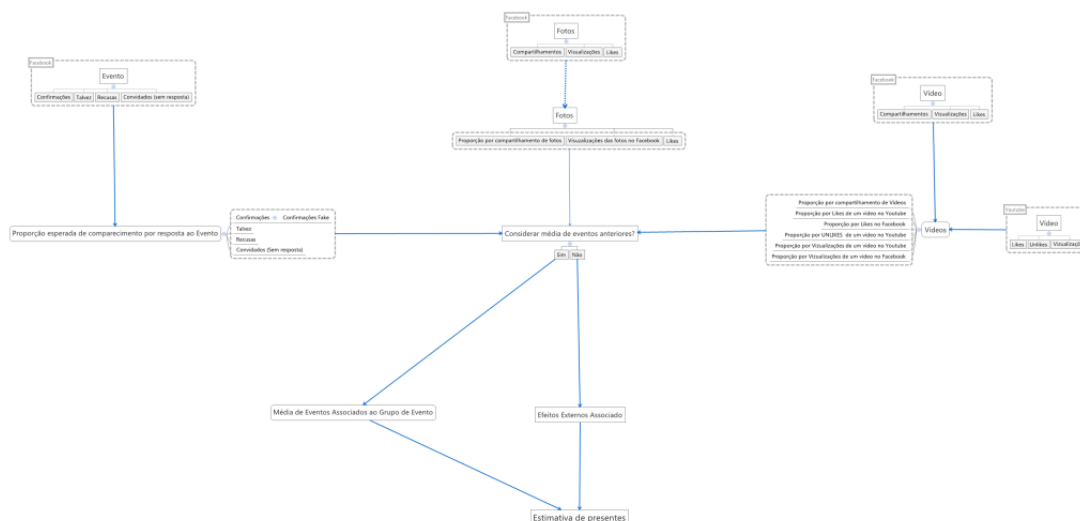
Finalmente, são verificados os vídeos do evento. Para tanto, existem duas fontes de dados: vídeos disponíveis para acesso no *Facebook* e no *Youtube*. Em relação ao primeiro, as variáveis utilizadas são o número de *likes*, compartilhamentos e visualizações. Caso não esteja disponível, os números de visualizações não são computados, pela dependência dessa variável em relação ao *Facebook Insights*. Para vídeos no *Youtube*, é considerado o número de visualizações.

A estimativa dos dados é feita através da seguinte expressão: $[(X+Y) + (Z+Y)] / 2$, onde o resultante das respostas dos convidados ao evento (y) é somado primeiro à proporção de participantes esperados pela divulgação através de cartazes (x) e em seguida ao número esperado pelo encontrado através de vídeos (z). Quando esse processo é finalizado, existe a divisão por dois para a obtenção do número previsto.

Na última fase do ciclo de estimativa, são levados em conta os efeitos externos relacionados ao evento com influências positivo ou negativas esperadas por cada um. Ao fim, é obtida a estimativa de presentes ao evento.

É possível considerar, ainda, o número real de presentes a eventos anteriores de um mesmo grupo, no qual o resultado da previsão atual é adicionado ao total das estimativas anteriores para obtenção da média de público dos eventos do grupo, que irá considerar o resultado da previsão do evento atual.

Figura 5: Fluxo relativo à previsão de público



Fonte: Elaborado pelo autor.

Por fim, é possível informar a quantidade real de presentes de acordo com a resposta ao evento, exigindo que exista uma coleta pós-evento ou durante o evento, para que o usuário do sistema possa informar na ferramenta.

Como vimos anteriormente, o dado vai possuir a média comparada à definição no grupo de evento, considerando o preenchimento da média em outros eventos. Caso existam discrepâncias, o sistema irá sugerir correções para a média no Grupo do Evento.

4.7.9 Relatórios

Deve ser possível emitir uma série de relatórios onde o conjunto de dados é comparado. As opções de relatórios estão disponíveis abaixo:

- Números de presentes ao Evento em comparação com os Efeitos Externos
- Números de presentes ao Evento em comparação com Condições Climáticas
- Números de presentes ao Evento em comparação com o Tipo de Atração
- Números de presentes ao Evento em comparação com a Atração
- Resposta ao evento por dia da semana
- Resposta ao evento por local do evento

- Curva de crescimento do evento

4.7.10 Validação dos requisitos

A validação dos requisitos foi realizada duas vezes, por apresentação, sempre com pelo menos um representante de cada grupo e o analista de requisitos, também responsável por aplicar as revisões. Apenas requisitos funcionais foram discutidos.

O número de reuniões limite não foi definido, sendo sua sequência finalizada quando as partes envolvidas estivessem de acordo com a elicitação.

A primeira apresentação do protótipo teve participação do Analista de Requisitos e os indivíduos A2 e B1 e B2. Nessa reunião a lista dos requisitos dispostos foi montada em cenários. Durante o processo, algumas lacunas foram preenchidas e outros requisitos clarificados para o entendimento geral, tornando-os mais objetivos.

Para verificação dos requisitos, foram criados casos de testes para cada um dos tipos de uso identificados. A aprovação dos casos de teste visou à criação de métricas para a garantia da qualidade do sistema. O resultado pode ser visto na próxima tabela:

Tabela 17: Testes aplicados aos casos de uso

Caso de Uso Relacionado	Testes de Entrada
Manter Atrações	1. Incluir uma Atração. 2. Alterar nomenclatura e a descrição de uma Atração 3. Incluir uma Atração com uma nomenclatura já existente. 4. Excluir uma Atração que esta relacionada a algum evento. 5. Alterar a nomenclatura uma Atração que esta relacionada a algum evento e verificar impacto.
Manter Tipos de Atrações	1. Incluir um Tipo de Atração 2. Excluir um Tipo de Atração 3. Alterar um Tipo de Atração 4. Incluir um Tipo de Atração com a mesma nomenclatura 5. Excluir um Tipo de Atração que esta relacionada a alguma Atração 6. Alterar a nomenclatura de um Tipo de Atração que esta relacionada a alguma Atração e verificar se foi atualizado na Atração
Manter Efeitos Externos	1. Incluir Efeitos Externos 2. Excluir Efeitos Externos 3. Alterar a nomenclatura e descrição dos Efeitos Externos 4. Incluir Efeitos Externos com a mesma nomenclatura pré-existente 5. Excluir Efeitos Externos que estão relacionadas a algum evento. 6. Alterar a nomenclatura de um Efeitos Externo que esta relacionado a algum evento e verificar se foi atualizado na Evento
Manter Convidados	1. Incluir Convidados 2. Excluir Convidados 3. Alterar dados do Convidados 4. Incluir Convidados com a mesma nomenclatura pré-existente 5. Excluir Convidados que estão relacionadas a algum evento 6. Alterar a nomenclatura de um Convidado que está relacionado a algum evento e verificar se foi atualizado no Evento

Importar Convidados	1. Criar um novo evento no <i>Facebook</i>, relacionar convidados não presentes ao sistema, cadastrar o evento e verificar a importação 2. Excluir Evento e verificar se os convidados importados permanecem cadastrados 3. Adicionar novos convidados a um evento 4. Remover convidados de um evento 5. Alterar Nome do Convidado no perfil do <i>Facebook</i> e verificar impacto no sistema
Agrupar convidados	1. Adicionar respostas idênticas para cinco usuários para 4 eventos distintos, mas do mesmo grupo de evento e verificar comportamento do agrupamento. 2. Adicionar respostas idênticas para cinco usuários para 4 eventos distintos, mas com grupos de usuários distintos e mesmo grupo de evento. 3. Adicionar respostas diferentes para cinco usuários para 4 eventos distintos, sendo 2 de um grupo de eventos e os outros 2 pertencentes a outro grupo de eventos. 4. Realizar filtros do agrupamento e verificar o resultado
Verificar duplicidade de convidados	1. Adicionar alguns convidados a um evento e posteriormente criar um novo evento com os mesmo convidados 2. Remover um usuário já cadastrado do evento adicioná-lo novamente ao mesmo evento e verificar o impacto no sistema
Manter Grupo do Evento	1. Alterar localidade do convidado e verificar impacto no sistema 2. Alterar a nomenclatura do convidado e verificar impacto no agrupamento
Manter Evento	1. Incluir Evento 2. Incluir Evento e verificar correspondência dos dados importados 3. Alterar dados do evento no <i>Facebook</i> e verificar sincronização com a ferramenta 4. Excluir Evento e verificar se os convidados importados permanecem cadastrados
Importar repostas ao Evento	1. Informar uma resposta no evento e verificar o impacto na ferramenta 2. Alterar resposta no evento e verificar impacto na ferramenta
Importar compartilhamento de fotos	1. Comparar número de <i>views</i> de fotos no <i>Facebook</i> com o dado exibido na ferramenta

Importar Visualizações de Vídeo	2. Comparar número de <i>views</i> de vídeos no <i>Facebook</i> com o dado exibido na ferramenta 3. Comparar número de <i>views</i> no <i>Youtube</i> e verificar dado exibido na ferramenta
Gerar relatórios	1. Testar filtros de cada relatório 2. Remover convidados do evento e verificar impacto nos relatórios 3. Adicionar convidados pós-evento e verificar impacto nos relatórios 4. Excluir evento e verificar impacto no relatório
Comparar proporção de respostas reais do evento	1. Criar dois eventos e informar, para ambos, número de presentes reais por resposta discrepante 15% acima ou abaixo da proporção informada no Grupo de Evento. Retornar ao grupo e verificar que o sistema deve sugerir alteração para média obtida entre os eventos criados.

Fonte: Elaborado pelo autor

Com os testes de requisitos não apenas disponíveis como também necessários à evolução, a segunda apresentação do protótipo contou com a participação do Analista de Requisitos, e dos indivíduos A2, A4, B1 e B2. Nessa reunião, a lista dos requisitos foi também apresentada como cenários já estruturados por prioridade, juntamente com *Wireframes*.

As modificações apontadas foram destinadas aos *Wireframes*, focando a melhoria da usabilidade do sistema, como veremos adiante. Os requisitos não sofreram alterações. Cenários de Testes também foram aplicados nessas telas para a verificação do seu funcionamento e qualidade.

4.7.11 *Wireframes*

A criação das telas baseou-se na relação Módulo-Funcionalidade-Campos, que foi levantada junto aos usuários do sistema. O analista de requisitos, baseado nessas informações, construiu telas da ferramenta, que durante a reunião de apresentação sofreu algumas modificações, originando uma segunda, que levou em conta as correções apontadas.

Para a avaliação da qualidade das telas propostas pelo sistema, sobretudo na usabilidade das mesmas, foi aplicado o método SUS (EDWARDS, 2014) responsável por prevê a aplicação de um questionário de 10 perguntas padrão que são respondidas entre os participantes do estudo.

Pelo fato da sua aplicação requerer telas funcionais, os testes foram aplicados em um *mockup* funcional da ferramenta, que precisou ser desenvolvido. O resultado pode ser visto abaixo e a resposta de cada usuário pode ser visto abaixo:

Tabela 18: Resultados da aplicação do SUS

		A 2	A 4	B 1	B 2
1.	I think that I would like to use this system frequently	4	4	3	4
2.	I found the system unnecessarily complex	2	2	3	1
3.	I thought the system was easy to use	3	3	2	4
4.	I think that I would need the support of a technical person to be able to use this system	3	2	4	2
5.	I found the various functions in this system were well integrated	4	4	4	5
6.	I thought there was too much inconsistency in this system	4	4	3	5
7.	I would imagine that most people would learn to use this system very quickly	4	4	3	4
8.	I found the system very cumbersome to use	2	1	3	1
9.	I felt very confident using the system	4	4	3	5
10.	I needed to learn a lot of things before I could get going with this system	1	1	2	1

Fonte: Elaborado pelo autor.

5 O EVE EM CAMPO

Para verificar a eficiência do EVE em relação a sua proposta e aumentar a relação entre as opções de resposta e a participação ao acontecimento, foram planejados e realizados experimentos direcionados a utilização da ferramenta.

Os eventos selecionados tiveram como organização ensaios de um grupo de percussão que ocorrem aos Domingos à tarde, no Bairro do Recife o qual o participante B2 é um dos coordenadores. O mesmo participante forneceu as informações de entrada necessárias para o experimento a respeito do grupo. A escolha deveu-se a possibilidade de verificar visualmente a relação entre as confirmações e a presença dos convidados, por conta do tamanho do grupo. Não foram utilizados questionários junto aos convidados para evitar influenciar as respostas.

O grupo alvo tem 10 anos e contou no carnaval de 2013 com sessenta integrantes somados ao time de apoio, que conta com doze pessoas, totalizando setenta e dois participantes. São definidos como integrantes pessoas que para participar do grupo se matriculam, pagam mensalidades e o custeio das roupas do desfile. Em geral, nunca tiveram contato direto com instrumentos musicais, mas tem apreço por percussão e desejam participar de forma mais ativa das festividades de Momo. Por outro lado, o grupo de apoio é composto por profissionais e estudantes de música remunerados ou que são comumente escalados para apresentações mediante ao pagamento de cachê. A sua presença aos ensaios exige o pagamento das taxas de deslocamento e em média para cada quatro alunos, um integrante de apoio é solicitado.

Entre os meses de fevereiro e outubro, a redução dos participantes é conhecida, o que acarreta na redução de arrecadação do grupo na maior parte do ano. No ano de 2012, o número médio de participantes nesse intervalo foi quinze pessoas, quarenta a menos do que o número do carnaval. Além disso, a maior procura pelos ensaios há apenas poucos meses que antecedem o carnaval causa a queda da qualidade sonora, devido à curva de aprendizado e também a dificuldade

de integração entre os participantes, que tendem a não se conhecer anteriormente aos ensaios.

Em ordem de aumentar o número médio de alunos ao longo do ano, os gestores passaram a propagar os ensaios via *Facebook*, com postagens e também a criação de eventos, em princípio para divulgar o acontecimento. Os eventos foram públicos, o que permitiu que os convidados adicionassem a quem desejassem. Os coordenadores traçaram como meta um cinco novas matrículas e utilizaram como filtros para seleção de convidados perfis de alunos, ex-alunos e pessoas que curtiram fotos do relacionadas ao grupo. Não foram criados cartazes ou vídeos relativos aos ensaios. Foram realizadas três rodadas de convites até que a ferramenta parasse de ser usada, com os resultados abaixo:

Tabela 19: Resultados de presença sem a aplicação do EVE

Convidados	Confirmações	Talvez	Recusas	Não resposta	Presentes
391	17	21	39	314	21
410	14	12	44	340	18
397	9	4	62	322	23

Fonte: Elaborado pelo autor.

O objetivo final não foi alcançado, uma vez que houve apenas duas novas matrículas. Entretanto o número de adições ao perfil do grupo no *Facebook* aumentou. Em média, por semana, cerca de oito outros perfis adicionavam o *profile* do grupo a sua própria rede, mas após três convites para ensaios, esse número aumentou para uma cerca de treze adições semanais, demonstrando que apesar do insucesso da meta traçada, houve algum sucesso na divulgação do grupo e possíveis vantagens na utilização do *Facebook* para aumentar a venda de matrículas.

Apesar desses números, foi possível observar a relação dos presentes e das confirmações de participação eram justamente das pessoas rotineiramente já presentes aos ensaios. Entretanto, na ultima terceira rodada de convites, esses pararam de responder. Por outro lado, na segunda semana houve um aumento de

confirmações e número de presentes. Na semana final o retorno esperado não foi alcançado, mesmo com o aumento proporcional de presentes em relação a convidados. Outro efeito foi que, como medida preventiva por conta da impossibilidade de estimar corretamente a quantidade de presentes, todo o time de apoio participou dos ensaios onde os eventos do *Facebook* foram aplicados, o que resultou no aumento dos custos e excedente de pessoal. Esses fatores levaram a desistência a desistência no uso da ferramenta na maneira que foi utilizada.

Em uma tentativa de utilizar a ferramenta de maneira mais eficiente, o EVE foi aplicado com um conjunto de testes formado por quadro rodadas, cada uma delas correspondendo a um evento exclusivo, criado para cada dia de ensaio. O período de verificação ocorreu entre 5 e 26 de maio de 2013. Para criar a mesma condição de das tentativas anteriores, não foram considerados cartazes ou vídeos. Os filtros utilizados para a seleção dos usuários foram os mesmos, com a adição dos amigos recém-adicionados à lista. O serviço *trial* de armazenamento *Azure* (MICROSOFT, [s. d.]) comportou o aplicativo para esse experimento.

Os dados inseridos no sistema foram orientados de forma a abordar os ensaios. Os cadastros inicialmente preenchidos foram Atrações, Tipos de Atrações para utilização entre para os todos os eventos.

Tabela 20: Tipo de atrações

Nome do Tipo	Ensaio
Descrição do Tipo	Ensaio do grupo de percussão

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 21: Atração relacionadas ao evento

Tipo	Maracatu
Descrição da Atração	Ensaio do grupo de percussão e maracatu
Nome da Atração	Bloco da Pedra

Fonte: Elaborado pelo autor.

A relação de convidados novos foi considerada. Tal classificação foi feita levando em conta que o convidado não estava presente no cadastro de convidados

do aplicativo. O agrupamento de convidados foi utilizado apenas em relação às repostas aos eventos dos convites do experimento, em razão de serem os únicos criados para o experimento. O Total de convidados novos foi de 32 e a sua evolução pode ser observada abaixo.

Tabela 22: Evolução da adição de novos convidados

Data do Evento	Total de Convidados	Convidados Novos
5 de maio	420	12
12 de maio	73	9
20 de maio	77	11
26 de maio	69	7

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para a medição da influencia dos efeitos externos foram verificados acontecimentos de grandes proporções durante o período do experimento. Foram definidos cinco Efeitos Externos sendo todos negativos, dos quais três associados a eventos específicos e os demais a todos os eventos. Os efeitos externos foram inseridos e associados no momento da criação dos eventos e tiveram valores de influencia associados de acordo com experiências anteriores. Os efeitos utilizados e a sua descrição e influencia podem ser verificados abaixo:

Tabela 23: Relação dos efeitos externos associados aos eventos

Data	Efeito Externo	Descrição	Porcent.	Influência
5 de maio de 2013	Primeiro jogo da Final do Campeonato Pernambucano de Futebol	Primeiro jogo da Final do campeonato Pernambucano de Futebol 2013. Sport x Santa Cruz. Muitas pessoas evitam sair de casa durante clássicos por temer violência.	20%	Negativa
12 de maio de 2013	Segundo jogo da final do Campeonato Pernambucano de Futebol	Segundo jogo da final do campeonato Pernambucano de Futebol 2013. Sport x Santa Cruz. Muitas pessoas evitam sair de casa durante clássicos por temer violência.	20%	Negativa

20 de maio	Show de Cat Power	Cat Power realiza um show próximo ao local de ensaios e que pode atrair alguns dos convidados em detrimento ao ensaio, mesmo que em horário diferentes.	5%	Negativa
5-12-20-26 de maio	Ensaio de outros grupos de maracatu	Existem diversos outros grupos ensaiando no mesmo horário que podem atrair pessoas durante o seu trajeto ao grupo.	5%	Negativa
5-12-20-26 de maio	Ciclofaixa Recife	Projeto da prefeitura para incentivar pessoas a utilizar bicicletas como lazer aos Domingos. Convidados podem escolher esse entretenimento e não os ensaios.	5%	Negativa

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em seguida foi o feito o cadastro do Grupo de Evento, que pode ter as variáveis do campo “Proporção de comparecimento por tipo resposta” alterado conforme o comportamento dos eventos associados e descritas juntamente com os resultados de cada um. Da mesma forma, o campo “Médio de Eventos Associados” teve sua evolução realizada juntamente com andamento dos eventos em relação às respostas de cada um.

Tabela 24: Grupo ao qual os eventos foram associados

Nome do Grupo do Evento	Ensaio do Bloco da Pedra
Descrição	Grupo engloba todos os eventos relativos aos ensaios do Maracatu
Tipo	Físico
Proporção de comparecimento por resposta ao evento	Ver evolução na tabela 25

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em seguida, na tabela 25, é possível observar a relação entre as seleções de resposta e presença, verificadas visualmente para não gerar influência de

comportamento nos convidados. É possível observar que o total de convidados foi reduzido durante a série, mas com o número de presentes aumentando a cada ensaio, no que pode ser chamado de descobrimento do nicho. O mesmo ocorreu com as opções de resposta, que se aproximaram da realidade.

Tabela 25: Relação entre as opções de respostas e a presença

Data do Evento	Convidados	Confirmações	Talvez	Recusas	Não responderam
		Respostas / Presença	Respostas / Presença	Respostas / Presença	Respostas / Presença
5 de maio	420	19 / 9 (45%)	17 / 2 (12%)	11 / 0	373 / 6 (2%)
12 de maio	73	20 / 14 (70%)	9 / 4 (45%)	6 / 0	38 / 4 (10%)
20 de maio	77	31 / 23 (75%)	6 / 4 (65%)	3 / 0	37 / 2 (5%)
26 de maio	69	35 / 32 (87%)	4 / 2 (50%)	2 / 0	29 / 3 (12%)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Já no quadro abaixo, é possível verificar a evolução da média de presentes à medida que novos eventos foram relacionados ao Grupo. Os números apresentados são os anteriores a cada evento e consideram público entre 5 e 20 de maio. O dado é considerado, caso seja requerido pelo usuário, para o cálculo da estimativa de presentes. Importante observar que o primeiro evento, por ser o primeiro associado ao grupo, não teve média anterior informada.

Tabela 26: Evolução do número médio de convidados aos eventos

Data do Evento	Total de Convidados	Presentes para Confirmações	Presentes para Talvez	Presentes para Recusas	Presentes para Não responderam
5 de maio	420	-	-	-	-

12 de maio	73	9	2	0	6
20 de maio	77	11	3	0	5
26 de maio	69	15	3	0	4

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nos resultados abaixo é possível verificar a evolução da proporção esperada de convidados por respostas ao evento. A proporção de comparecimento por respostas aos Eventos foi aumentada significativamente em relação a Confirmações e Não Respostas, maiores dificuldades em relação aos dados fornecidos pela funcionalidade de eventos do *Facebook*. Por outro lado, a proporção em relação a Talvez foi reduzida enquanto recusas permaneceu zero.

Tabela 27: Evolução da proporção de resposta esperada

Data do Evento	Proporção para Confirmações	Proporção para Talvez	Proporção para Recusas	Proporção de Não responder
5 de maio de 2013	50%	20%	0%	5%
12 de maio de 2013	85%	70%	0%	15%
20 de maio de 2013	90%	70%	0%	10%
26 de maio de 2013	90%	60%	0%	10%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Finalmente é possível verificar as previsões realizadas pela ferramenta em comparação com o número de presentes. A tabela abaixo descreve, por eventos, a previsão realizada primeiramente de acordo com as proporções esperadas por respostas e em seguida é aplicada a influência dos efeitos externos.

Tabela 28: Previsões realizadas pela ferramenta em comparação com o número de presentes

Data	Conv.	Conf	Talv	Recusas	Sem Resp	Total prop	Efe I	Efe II	Efe III	Pr e	Pre s
5/5	420	9	3	0	18	30	-20 %	-5%	-5%	21	17
12/5	73	17	6	0	6	29	-20 %	-5%	-5%	21	22
20/5	77	16	4	0	4	24	-5%	-5%	-5%	23	29
26/5	69	29	2	0	3	34	-5%	-5%		32	35

Fonte: Elaborado pelo autor.

A média de eventos anteriores não foi levada em conta durante a previsão realizada no experimento. Essa decisão foi tomada pela pouca quantidade de eventos realizados, o que não dariam um parâmetro adequado a ser considerado. Os resultados das previsões tenderam a se aproximar do número de presentes reais. A ultima fase do experimento foi concluída com 91,5% de acerto. O pior resultado foi do terceiro evento, com 79% de acerto e o melhor o do segundo, com 95%. Ademais e mesmo não sendo o objetivo do experimento, foi possível observar que o total de matriculas ao fim do período do experimento foi de 12. Quando comparado ao número de novos convidados aos eventos, significa dizer que 30% desses realizaram inscrições no grupo.

6 CONCLUSÃO

Nesse trabalho foi apresentado o *EVE*, sistema resultante do levantamento de necessidades de analistas de mídias sociais, produtores e usuários comuns do *Facebook* em relação ao público presente em eventos criados pela funcionalidade da rede. O principal propósito dessa aplicação é fornecer aos organizadores de eventos criados pelo *Facebook* um sistema de apoio a decisões com aumento da eficiência de respostas positivas e presenças a determinados eventos. Isso faz-se necessário em razão da dificuldade dos usuários da Funcionalidade de Eventos do *Facebook*, como se pode verificar através do levantamento realizado, tenderem a não ter sucesso em relacionar dados de resposta de convidados e número real de presentes em seus eventos. Tal problema, como pode ser observado, traz dificuldades em estimar a infraestrutura necessária para o evento, dificultando a aplicação dos poucos recursos geralmente disponíveis ao usuário utilizadores da *feature*.

Entre as contribuições deste trabalho, foram verificadas as necessidades dos usuários em relação a acontecimentos organizados via *Facebook*, visando o aumento de sua eficiência e consequente incremento de uso e melhorar problemas da *feature* de eventos fornecida pela rede. Foi possível constatar que pouca relação entre as respostas e presença aos eventos ocorre por motivos distintos, dependendo não apenas do tamanho do evento, mas também preocupações com privacidade e uso. Tais problemas terminam por provocar a resistência dos entrevistados em relação ao uso da funcionalidade. O sistema concebido durante o trabalho, pode fornecer uma lista de similaridades entre convidados para a formação de grupos orientados por interesses para envio de convites de acordo com o perfil de cada um. Tal possibilidade aumenta a eficiência dos eventos e faz com que os convidados passem a considerar mais os convites recebidos a partir do *Facebook*, por conta do menor recebimento de *spams*. Ainda é possível computar as informações de convidados e relacionar as respostas de cada um para os eventos aos quais estão associados, permitindo, assim, criar círculos de interesse de acordo com sua resposta aos eventos, atrações associadas,

sazonalidade ou presentes. As vantagens na utilização do *software* são obtidas em razão de uma melhor estimativa do número de presentes ao evento, não apenas permitindo um planejamento com informações mais confiáveis, como igualmente uma utilização mais eficiente de recursos, tais como o correto número de atendentes por convidados, o tipo de bebida em estoque de acordo com o perfil dos sujeitos.

Durante o experimento realizado para testar a eficiência da aplicação, foi possível comprovar a eficiência do sistema em relação a sua proposta com previsões que alcançaram 95% de acerto, minando os maiores riscos apontados na pesquisa em relação à presença de convidados que não responderam o convite e ainda as confirmações faltosas. A estimativa aumenta a confiabilidade dos resultados fornecidos pela *feature* de eventos do *Facebook*, que no experimento tiveram, em seu melhor resultado 5,7% de presentes por confirmações.

Para trabalhos futuros é possível listar a integração com o *Google+*, rede social de maior crescimento global, o desenvolvimento de uma versão móvel *da aplicação* e a melhoria do reconhecimento de padrões.

REFERÊNCIAS

AGARWAL, A. YouTube Statistics for 2012. In: *Digital Inspiration*. Disponível em: <http://www.labnol.org/internet/youtube-statistics-2012/20954/>. Acesso em: 09/03/2013.

ALL Voices. *Social games expected to become a \$6 billion industry in 2013*. Disponível em: <http://www.allvoices.com/contributed-news/14007140-social-games-industry-expected-to-reach-6-billion-in-revenue-this-year>. Acesso em: 10/04/2013.

ANDERSON, Chris. *The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More*. New York: Hyperion, 2006.

ARNO, C. Worldwide Social Media usage trends in 2012. In: *Search Engine Watch*. Disponível em: <http://searchenginewatch.com/article/2167518/Worldwide-Social-Media-Usage-Trends-in-2012>. Acesso em: 26/12/2012.

BAMFORD, J. The NSA Is Building the Country's Biggest Spy Center (Watch What You Say). In: *Wired*. Disponível em: http://www.wired.com/threatlevel/2012/03/ff_nsadatacenter/. Acesso em: 02/02/2013.

BAREFOOT, D.; SZABO, J. *Manual de Marketing Em Mídias Sociais*. Novatec, 2010.

BISPO Produções. Disponível em: <http://www.bispoeventos.com.br/>. Acesso em: 07/04/2013.

BROOKE, B. *SUS - A quick and dirty usability scale*. Disponível em: <http://hell.meiert.org/core/pdf/sus.pdf>. Acesso em: 30/03/2013.

BROWN, D. The Early History of 5 Spy Agencies. In: *Mental Floss*. Disponível em: <http://mentalfloss.com/article/12599/early-history-5-spy-agencies>. Acesso em: 27/12/2012.

BUSINESS Insider. *Globally, YouTube's Market Share Is 20 Times Its Nearest Competitor*. Disponível em: http://articles.businessinsider.com/2011-12-28/tech/30564095_1_youtube-online-video-market-share. Acesso em: 09/03/2013.

CAMPBELL, A. Are Small Businesses Fleeing Facebook? Nope. In: *Small Business Trends*. Disponível em:

<http://smallbiztrends.com/2013/05/small-business-facebook-pages.html>. Acesso em: 06/05/2013.

CAPTAIN, S. Occupy Geeks Are Building a Facebook for the 99%. In: *Wired*. Disponível em: <http://www.wired.com/threatlevel/2011/12/occupy-facebook/1/>. Acesso em: 02/02/2013.

CARVALHO, de F. A. T. Introdução à Análise de Agrupamentos. In: *Dropbox*. Disponível em: <https://www.dropbox.com/s/gzsj63cbzipoc6v/Clustering.ppt>. Acesso em: 23/03/2013.

CAVALCANTI, M. Recifenses articulam mobilizações online por mudanças na cidade. In: *Mundobit*. Disponível em: <http://blogs.ne10.uol.com.br/mundobit/2012/03/26/recifenses-articulam-mobilizacoes-online-por-mudancas-na-cidade/>. Acesso em: 27/08/2012.

_____. Vendas de smartphones no Brasil crescem mais de 100%. In: *Mundobit*. Disponível em: <http://blogs.ne10.uol.com.br/mundobit/2012/03/26/vendas-de-smartphones-no-brasil-crescem-mais-de-100/>. Acesso em: 21/08/2012.

COHEN, D. PowerVoice Unites Influential Facebook Users, Brands. In: *Asweek*. Disponível em: http://allfacebook.com/powervoice-unites-influential-facebook-users-brands_b74882. Acesso em: 07/04/2013.

COSENZA, V. World Map of Social Networks. In: *Vincosblog*. Disponível em: <http://vincos.it/world-map-of-social-networks/>. Acesso em: 27/10/2012.

CUEN, David. The Political Power of Social Media. In: *BBC*. Disponível em: http://www.bbc.co.uk/blogs/mundo/un_mundo_feliz/2012/12/por_que_compartimos_informacio.html?sf7996877=1. Acesso em: 09/02/2013.

DAILY Mail Reporter. Riot police raid 30th barbecue because man used Facebook to invite his friend. In: *Mail Online*. Disponível em: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-1200310/Police-raid-30th-birthday-barbecue-man-used-Facebook-invite-friends.html>. Acesso em: 02/02/2013.

DARWELL, B. Admins can now change their page URL without having to submit a request. In: *Adweek*. Disponível em: <http://www.insidefacebook.com/2012/06/27/admins-can-now-change-their-page-url-without-having-to-submit-a-request/>. Acesso em: 23/03/2013.

DIÁRIO de Pernambuco. *Governo do Estado lança Programa de Inclusão Digital*. Disponível em:

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2013/02/22/internas_economia,424898/governo-do-estado-lanca-programa-de-inclusao-digital.shtml.

Acesso em: 09/03/2013.

DROPBOX. *Torcedora do Sport assassinada*. Disponível em:

<https://www.dropbox.com/s/ie0pk27ijxz5hlc/Torcedora%20do%20Sport%20Assassinada%20depois%20do%20classico%20Sport%20e%20Santa%20-%2020%20horas%20-%202015%20de%20Abril%202012.JPG>. Acesso em: 15/04/2012.

_____. *O Recife Resiste*. Disponível em:

<https://www.dropbox.com/s/iu28fnnh2k69s93/Recife%20Resiste%20CARTAZ.jpg>.

Acesso em: 24/03/2012.

EBIZ. *Top 15 Most Popular Websites | 09 March 2015*. Disponível em:

<http://www.ebizmba.com/articles/most-popular-websites>. Acesso em: 08/04/2015.

ECO Debate. *MMA traça o perfil de consumo dos brasileiros, com foco no comportamento feminino*. Disponível em:

<http://www.ecodebate.com.br/2012/07/26/mma-traca-o-perfil-de-consumo-dos-brasileiros-com-foco-no-comportamento-feminino/>. Acesso em: 19/04/2013.

EDSITEment!. *Anticommunism in Postwar America, 1945–1954: Witch Hunt or Red Menace?*. In: *National Endowment for the Humanities*. Disponível em:

<http://edsitement.neh.gov/curriculum-unit/anticommunism-postwar-america-1945-1954-witch-hunt-or-red-menace>. Acesso em: 02/04/2013.

EDWARDS, J. Facebook is building a massive new business that exploits a key weakness at Apple and Google. In: *Business Insider*. Disponível em:

<http://www.businessinsider.com/facebook-app-revenues-v-apple-and-google-2014-3>. Acesso em: 03/09/2014.

EGYPT Independent. *Journalists protest state media coverage of Alexandria Police killing*. Disponível em:

<http://www.egyptindependent.com/news/journalists-protest-state-media-coverage-alexandria-police-killing>. Acesso em: 22/08/2012.

EVENT Planners Association. *Tips on How to Fill Your Events*. Disponível em:

<http://eventplannersassociation.typepad.com/blog/2012/10/tips-on-how-to-fill-your-events.html>. Acesso em: 11/02/2013.

EVENT Planners Association. *Welcome to the Event Planner's Guide Book*. Disponível em: <http://eventplannersassociation.typepad.com>. Acesso em: 17/04/2013.

EXAME.com. *Brasil tem 14 das 50 cidades mais violentas do mundo*. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/brasil-tem-14-das-50-cidades-mais-violentas-do-mundo>. Acesso em: 21/04/2013.

GAMES321. *We need YOU to vote!* – BBG 2012 "Ninja" Series game Rewards!. Disponível em: <http://ninja.game321.com/information/activities/3089.shtml>. Acesso em: 10/04/2013.

GARSDIE, J. Facebook loses millions of users as biggest markets peak. In: *The guardian*. Disponível em: <http://www.theguardian.com/technology/2013/apr/28/facebook-loses-users-biggest-markets>. Acesso em: 08/10/2014.

GERKIM, K. M. Word of Click: Social Networking and the Arab Spring Revolutions. In: *Bad Subjects*. Disponível em: <http://bad.eserver.org/issues/2011/Word-of-Click.html>. Acesso em: 04/05/2013.

GIURICO Político. *A história dos Serviços de Inteligência*. Disponível em: <http://tinyurl.com/c4ogcqp>. Acesso em: 02/04/2013.

GMA News Online. *Social media's role in the London riots*. Disponível em: <http://www.gmanetwork.com/news/story/229037/scitech/social-media-s-role-in-the-london-riots>. Acesso em: 20/12/2012.

GORMAN, R. 'Twitter detectives' track down angry mob who beat gay Philly couple. In: *Aol*. Disponível em: <http://www.aol.com/article/2014/09/17/twitter-detectives-track-down-angry-mob-who-beat-gay-philly-couple/20963802/?ncid=txtlnkusaolp00001348>. Acesso em: 17/04/2014.

GRAHL, T. *The 6 Types of Social Media*. Disponível em: <http://timgrahl.com/the-6-types-of-social-media/>. Acesso em: 08/08/2015.

G1. *Manifestações pelo Brasil*. Disponível em: <http://g1.globo.com/brasil/protestos-2013/infografico/platb/>. Acesso em: 08/06/2014.

HARTSHEIN, D. HOW TO: Get the Most Out of Facebook Insights for Small Business. In: *Mashabe*. Disponível em:

<http://mashable.com/2010/12/27/facebook-insights-small-business/>. Acesso em: 27/03/2013.

HARTUNG, A. Three Smart Lessons from Facebook's Purchase of WhatsApp. In: *Forbes*. Disponível em: <http://www.forbes.com/sites/adamhartung/2014/02/24/zuckerbergs-3-smart-leadership-lessons-from-facebook-buying-whatsapp/>. Acesso em: 08/10/2014.

HILL, M. 5 Terrifying Ways Your Own Gadgets Can Be Used to Spy On You. In: *Cracked*. Disponível em: <http://tinyurl.com/3x6bnaj>. Acesso em: 02/04/2013.

HOWCAST. *How to Smart Mob*. Disponível em: <http://www.howcast.com/videos/88587-How-to-Smart-Mob>. Acesso em: 03/02/2013.

HOWE, J. The Rise of Crowdsourcing. In: *Wired*. Disponível em: <http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html>. Acesso em: 02/09/2012.

HURRIYET Daily News. *Timeline of Gezi park protests*. Disponível em: <http://www.hurriyetaidailynews.com/timeline-of-gezi-park-protests-.aspx?pageID=238&nID=48321&NewsCatID=341>. Acesso em: 23/03/2013.

IBOPE. *Número de usuários de redes sociais ultrapassa 46 milhões de brasileiros*. Disponível em: <http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Numero-de-usuarios-de-redes-sociais-ultrapassa-46-milhoes-de-brasileiros.aspx>. Acesso em: 04/01/2013.

INTERNET Archive Wayback Machine. *The success of people power II*. Disponível em: <http://web.archive.org/web/20091027085736/http://geocities.com/benign0/agr-disagr/12-erap.html>. Acesso em: 03/02/2013.

INTERNET live stats. Disponível em: <http://www.internetlivelstats.com/>. Acesso em: 09/11/2014.

INTERNET Society. *Global Internet Report 2014*. Disponível em: http://www.internetsociety.org/map/global-internet-report/?gclid=CjwKEAiAvvyiBRDzrYuuldy6wB8SJABPJWObHg-8Ztl-ODvvnvABNAm1C78sXfZmfK6qdu6sW5d6wcxoCp_oPw_wcB. Acesso em: 09/11/2014.

JANSEN, T. Número de internautas no Brasil alcança percentual inédito, mas acesso ainda é concentrado. In: *O Globo*. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/numero-de-internautas-no-brasil-alcan>

ca-percentual-inedito-mas-acesso-ainda-concentrado-13027120. Acesso em: 09/11/2014.

JARBOE, G. Facebook Video Views and Posts: Lies, Damned Lies, and Statistics. In: *Tubular Insights*. Disponível em: <http://www.reelseo.com/facebook-video-views-statistics/>. Acesso em: 11/12/2014.

KIA Ora Pub. Disponível em: <http://www.guiadasemana.com.br/sao-paulo/noite/bares/kia-ora-pub>. Acesso em: 03/10/2013.

KRIESER, P. As Redes Sociais e o Poder dos Laços Fracos. In: *Baguete*. Disponível em: <http://www.baguete.com.br/colunistas/colunas/51/paulo-krieser/08/12/2010/as-redes-sociais-e-o-poder-dos-lacos-fracos>. Acesso em: 17/04/2013.

LARK, A. All the Social Media Stats You Could Need & More. In: *Andy Lark's Blog*. Disponível em: <http://andylark.blogs.com/andylark/2009/08/all-the-social-media-stats-you-could-need-more.html>. Acesso em: 31/08/2012.

MADDEN, M.; ZICKUHR, K. 65% of online adults use social networking sites. In: *Pew Research Center*. Disponível em: <http://pewinternet.org/Reports/2011/Social-Networking-Sites.aspx>. Acesso em: 04/01/2013.

MANFREDI, Primo. Current Situation: Egypt's Messy Transition. In: *About news*. Disponível em: <http://middleeast.about.com/od/egypt/tp/Current-Situation-In-Egypt.htm>. Acesso em: 23/03/2013.

MANUEL-LOGAN, R. Facebook Organized Parties Face Ban In Germany. In: *Adweek*. Disponível em: http://allfacebook.com/facebook-organized-parties-face-ban-in-germany_b49587. Acesso em: 21/08/2012.

MEIO & Mensagem. *Brasil foi o país com maior número de novos usuários do Facebook em 2012*. Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2014/08/22/Facebook-tem-89-milhoes-de-usuarios-no-Brasil.html>. Acesso em: 08/11/2014.

MICROSOFT Azure. *Windows Azure*. Disponível em: <http://www.windowsazure.com/en-us/>. Acesso em: 03/05/2012.

MINIWATTS Marketing Group. World Internet Users and Population Stats. In: *Internet World Stats*. Disponível em: <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>. Acesso em: 03/02/2013.

MOVIMENTO Pró-Criança. Disponível em: <http://www.movimentoprocrianca.org.br/>. Acesso em: 07/04/2013.

NATO Otan. *Egypt and Facebook: time to update it's status*. Disponível em: http://www.nato.int/docu/review/2011/Social_Medias/Egypt_Facebook/EN/index.htm. Acesso em: 21/04/2012.

NEW Internationalist. *World Development book case study: the role of social networking in the Arab Spring*. Disponível em: <http://newint.org/books/reference/world-development/case-studies/social-networking-in-the-arab-spring/>. Acesso em: 22/08/2012.

NEWS.com.au. *Police warn 13,000 Facebook fans away from Eiffel Tower 'giant drinks party'*. Disponível em: <http://www.news.com.au/technology/police-warn-13000-facebook-fans-away-from-eiffel-tower-giant-drinks-party/story-e6frfo0-1225863648382>. Acesso em: 27/08/2012.

NE10. *Estudantes fazem mobilização contra reajuste das tarifas de ônibus*. Disponível em: <http://ne10.uol.com.br/canal/cotidiano/grande-recife/noticia/2012/01/17/estudantes-fazem-mobilizacao-contra-reajuste-das-tarifas-de-onibus-321662.php>. Acesso em: 27/08/2012.

NORTON, Q. 2011: The Year Anonymous Took On Cops, Dictators and Existential Dread. In: *Wired*. Disponível em: <http://www.wired.com/threatlevel/2012/01/anonymous-dictators-existential-dread/>. Acesso em: 27/12/2012.

NOVINITE.com. *Bulgarian Eco-Rallies to Occupy Sofia Junction for 5th Day*. Disponível em: http://www.novinite.com/view_news.php?id=140375. Acesso em: 31/08/2012.

NUSSBAUM, E. Say Everything. In: *Ney York*. Disponível em: <http://nymag.com/news/features/27341/>. Acesso em: 1º/04/2012.

OBSERVATÓRIO da Imprensa. *Imprensa vs. estudantes no Recife*. Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/imprensa_vs_estudantes_no_recife. Acesso em 27/10/2012.

OLHAR Digital. *Redes sociais: a grande ferramenta do marketing digital colaborativo*. Disponível em: http://olhardigital.uol.com.br/negocios/digital_news/redes-sociais-a-grande-ferramenta-do-marketing-digital-colaborativo. Acesso em: 13/10/2012.

ORTUTAY, B. Facebook tops 1 billion users. In: *USA Today*. Disponível em: <http://www.usatoday.com/story/tech/2012/10/04/facebook-tops-1-billion-users/1612613/>. Acesso em: 04/04/2013.

PEREZ, J. C. Egypt's Internet block aims at social media. In: *Computerworld from idg*. Disponível em: http://www.computerworld.com/s/article/9206980/Egypt_s_Internet_block_aims_at_social_media. Acesso em: 21/04/2012.

PETERSON, T. Facebook users are posting 75% more videos than last year. In: *Advertising Age*. Disponível em: <http://adage.com/article/digital/facebook-users-posting-75-videos-year/296482/>. Acesso em: 11/03/2015.

PIERCE, D. Facebook Home revamps any Android phone to make it about 'people, not apps'. In: *The verge*. Disponível em: <http://www.theverge.com/2013/4/4/4183172/facebook-home-android>. Acesso em: 06/04/2013.

PILATO, S. What Does RSVP Mean When You See it on an Invitation?. In: *The Spruce*. Disponível em: <http://entertaining.about.com/cs/etiquette/qt/tip122500.htm>. Acesso em: 04/03/2013.

POSSETI, H. Desoneração dos smartphones pode trazer fabricantes. In: *Exame.com*. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/desoneracao-dos-smartphones-pode-trazer-fabricantes>. Acesso em: 18/04/2013.

PROGRAMA do Alto-falante. *Reflexões sobre o maltratado Showbiz brasileiro*. Disponível em: http://programaaltofalante.uol.com.br/Coluna/Exibe/8/REFLEXOES_SOBRE_O_MALTRATADO_SHOWBIZ_BRASILEIRO/. Acesso em: 07/03/2013.

PROTESTOS organizados pelo Facebook resultados de pesquisa no Google. Disponível em: <http://tinyurl.com/cdq5lt>. Acesso em: 21/12/2012.

REUTERS. *Digital media and the Arab spring*. Disponível em: <http://reut.rs/hDhNNR>. Acesso em: 23/08/2012.

RHEINGOLD, H. *Smart mobs: The next social revolution*. Cambridge, MA: Perseus Publishing, 2012.

SHIRKY, C. The Political power of social media. In: *Foreign Affairs*. Disponível em: <http://www.foreignaffairs.com/articles/67038/clay-shirky/the-political-power-of-social-media>. Acesso em: 20/03/2013.

SINGEL, R. Dear Facebook: Without the Commons, We Lose the Sharing Web. In: *Wired*. Disponível em: <https://www.wired.com/2012/12/creative-commons-and-sharing-web/>. Acesso em: 1º/04/2013.

SMITH, C. How many people use the top social media, apps & services?. In: *DMR*. Disponível em: <http://expandedramblings.com/index.php/resource-how-many-people-use-the-top-social-media/>. Acesso em: 09/11/2014.

SMITH, M. Six Ways To Effectively Promote Events on Facebook – Case Study. In: *Mary Smith*. Disponível em: <http://www.marismith.com/six-ways-effectively-promote-events-on-facebook-case-study/>. Acesso em: 12/08/2012.

SOUZA, A. P.; GONZALO, C. Mulheres ricas. De verdade. In: *Carta Capital*. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/mulheres-ricas-de-verdade-2/>. Acesso em: 18/03/2013.

SOUZA, I. 72% das pessoas seguem ao menos uma marca nas redes sociais. In: *Exame.com*. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/72-das-pessoas-seguem-ao-menos-uma-marca-nas-redes-sociais>. Acesso em: 04/01/2013.

STELZNER, M. 2011 Social Media Marketing Industry Report. In: *Social Media Examiner*. Disponível em: <http://www.socialmediaexaminer.com/social-media-marketing-industry-report-2011/>. Acesso em: 08/04/2013.

SWEBOK. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. Disponível em: www.inf.ed.ac.uk/teaching/courses/seoc/2006_2007/.../SWEBOK_Guide_2004.pdf. Acesso em: 17/04/2013.

SYNOVITZ, R. The Revolution Will Be Tweeted -- Moldovan Protesters Exploit Social Networking Sites. In: *Radio Free Europe. Radio Liberty*. Disponível em: http://www.rferl.org/content/The_Revolution_Will_Be_Tweeted__Moldovan_Protesters_Exploit_Social_Networking_Sites/1604740.html. Acesso em: 05/03/2013.

TAM, D. Facebook by the numbers: 1.06 billion monthly active users. In: *C|net*. Disponível em: http://news.cnet.com/8301-1023_3-57566550-93/facebook-by-the-numbers-1.06-billion-monthly-active-users/. Acesso em: 08/04/2013.

TAPSCOTT, D.; WILLIAMS, A. D. *Wikinomics: como a colaboração em massa pode mudar o seu negócio*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007.

TERRA. *Brasileiros voltariam aos estádios sem organizadas diz pesquisa*. Disponível em: <http://esportes.terra.com.br/futebol/estaduais/noticias/0,,OI5699165-EI12377,00-Brasileiros+voltariam+aos+estadios+sem+organizadas+diz+pesquisa.html>. Acesso em: 16/04/2013.

THE Guardian. *Occupy Wall Street: protests and reaction* – Thursday 6 October 2011. Disponível em: <http://www.guardian.co.uk/world/blog/2011/oct/06/occupy-wall-street-protests-live>. Acesso em: 31/08/2012.

THESTANDARD. Disponível em: http://www.thestandard.com.hk/news_detail.asp?pp_cat=30&art_id=150270&sid=43151087&con_type=1&d_str=20141013&isSearch=1&sear_year=2014. Acesso em: 23/03/2013.

THOMPSON, C. Smart Mobs. In: *The New York Times Magazine*. Disponível em: <http://www.nytimes.com/2002/12/15/magazine/15MOBS.html?smid=tw-share>. Acesso em: 19/11/2011.

UP to Date. *Stay Up to Date: Introducing the Official Match.com Blog*. Disponível em: <http://blog.match.com/2010/05/17/stay-up-to-date-introducing-the-official-match-com-blog/>. Acesso em: 08/04/2013.

VANACEK, J. How Twitter and Facebook are Changing Democracy. In: *Forbes Brand Voice*. Disponível em: <http://www.forbes.com/sites/sap/2013/04/25/how-twitter-and-facebook-are-changing-democracy/>. Acesso em: 26/04/ 2013.

VEJA.com. *Argentinos promovem protesto gigante contra o governo*. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/argentinos-voltam-a-promover-panelaco-contragoverno>. Acesso em: 02/04/2013.

WASIK, B. *And Then There's This: How Stories Live and Die in Viral Culture*. Viking Adult; First Edition, 2009.

_____. 'Flash Robs': Trying to Stop a Meme Gone Wrong. In: *Wired*. Disponível em: <http://www.wired.com/threatlevel/2011/11/flash-robs/>. Acesso em: 27/12/2012.

_____. #Riot: Self-Organized, Hyper-Networked Revolts—Coming to a City Near You". In: *Wired*. Disponível em: http://www.wired.com/magazine/2011/12/ff_riots/. Acesso em: 24/03/2012.

_____. UK Uncut: A Model for Occupy's Future?. In: *Wired*. Disponível em: <http://www.wired.com/threatlevel/2011/11/uk-uncut/>. Acesso em: 02/02/2013.

WE are all Khaled Said. Disponível em: <http://www.elshaheed.co.uk/>. Acesso em: 22/08/2012.

WHITTAKER, Z. Facebook hits 1 billion active user milestone. In: *C|net*. Disponível em: http://news.cnet.com/8301-1023_3-57525797-93/facebook-hits-1-billion-active-user-milestone/. Acesso em: 1º/04/2013.

WIKIPEDIA. *2010–12 Greek protests*. Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/2010%E2%80%932012_Greek_protests. Acesso em: 05/03/2013.

WINBEY, J. The Arab Spring and the Internet: Research roundup. In: *Journalist's Resource*. Disponível em: <http://journalistsresource.org/studies/government/international/research-arab-spring-internet-key-studies/>. Acesso em: 27/10/2012.

WIRED. *Mass Effects*. Disponível em: <http://www.wired.com/threatlevel/mass-effects>. Acesso em: 26/12/2012.

WIX Blog. *Facebook Insights sem Segredos – Parte 2*. Disponível em: <http://pt.wix.com/blog/2012/06/facebook-insights-sem-segredos-parte-2/>. Acesso em: 26/03/2013.

WOHLSEN, M. Facebook finally figured out how to make money off your phone. In: *Wired*. Disponível em: <http://www.wired.com/2014/07/how-facebook-figured-out-how-to-make-money-off-of-your-phone/>. Acesso em: 30/09/2014.

WOHN; LAMPE; VITAK, & ELLISON. *Coordinating the Ordinary*: Social Information Uses of Facebook by Adults, 2011.

YAROW, J. The only explanation of Facebook buying óculos for \$2 billion that makes any sense. In: *Business Insider*. Disponível em: <http://www.businessinsider.com/why-mark-zuckerberg-bought-oculus-for-2-billion-2014-3>. Acesso em: 08/10/2014.

YOUTUBE. *Topic - Death of Khaled Mohamed Saeed*. Disponível em: <http://www.youtube.com/channel/HCocyTmM9KJpY>. Acesso em: 22/08/2012.

ZOOM Zine. *Social Media Marketing — A importância dos nichos de Mercado*. Disponível em: <http://www.zoomzine.net/2011/03/social-media-marketing-nichos-mercado/>. Acesso em: 1º/04/2012.